Office National des Forêts

ARC JURASSIEN - SAPIN ET ÉPICÉA

2015



TRAVAUX SYLVICOLES - ITTS

© Office national des forêts, 2015

Ce guide a été imprimé sur papier certifié PEFC

Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de la présente publication, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite (article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon.

L'autorisation d'effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre Français d'Exploitation du droit de Copie (CFC) – 20, rue des Grands-Augustins – 75 006 PARIS

Tél. : 01 44 07 47 70/Fax : 01 46 34 67 19

Photo de couverture : Lilian Pauziès, ONF

TRAVAUX SYLVICOLES
ET ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE TRAVAUX SYLVICOLES

ARC JURASSIEN

SAPIN ET ÉPICÉA

Coordination : Dominique Abt

Office National des Forêts


© T. Sardin, ONF

SOMMAIRE

Chapitre 1
LES ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE TRAVAUX SYLVICOLES (ITTS)
1• Les principes des itinéraires techniques de travaux sylvicoles (ITTS) 5
2• Rappel de deux consignes générales 6
3• Mode d'emploi de ce document 8

Chapitre 2
ITINÉRAIRES DE RÉGÉNÉRATION NATURELLE EN FUTAIE RÉGULIÈRE
1• Clé de choix de l'ITTS 11
2• Les travaux préparatoires – travail du sol et sur la végétation 12
3• Le diagnostic des régénérations naturelles 12
4• Les compléments de régénération 14
5• Les dégagements 15
6• Les Itinéraires 16

Chapitre 3
ITINÉRAIRES DE PLANTATION EN FUTAIE RÉGULIÈRE
1• Grille de choix de l'itinéraire 23
2• Les plantations en futaie régulière 23
3• Nécessité d'un abri pour le sapin 24
4• Le schéma de plantation, un préalable à définir 24
5• Les travaux préparatoires 27
6• La plantation stricto sensu 29
7• Les entretiens 31
8• Les Itinéraires 32

Chapitre 4
ITINÉRAIRES EN PHASE DE QUALIFICATION EN FUTAIE RÉGULIÈRE
1• Grille de choix de l'itinéraire 41
2• La phase de qualification des tiges 41
3• Les Itinéraires 46

Chapitre 5
ITINÉRAIRES EN TRAITEMENT IRRÉGULIER
1• Grille de choix de l'itinéraire 49
2• Principes généraux d'intervention 49
3• Préconisations techniques détaillées 51
4• Les Itinéraires 54

Document validé par de Directeur Forêts et Risques naturels le 21 octobre 2014


© T. Sardin, ONF

CHAPITRE 1

1 LES PRINCIPES DES ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE TRAVAUX SYLVICOLES (ITTS) 5

2 RAPPEL DE DEUX CONSIGNES GÉNÉRALES 6

3 MODE D'EMPLOI DE CE DOCUMENT 8

LES ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE TRAVAUX SYLVICOLES (ITTS)

1 • LES PRINCIPES DES ITINÉRAIRES TECHNIQUES DE TRAVAUX SYLVICOLES (ITTS)

Les itinéraires de référence présentés dans cet ouvrage sont applicables à un large éventail de conditions stationnelles de l'arc jurassien et sont donc applicables dans la grande majorité des peuplements. Ils ont été conçus dans un triple souci :

- proposer pour chaque situation un itinéraire qui permet d'assurer la réussite technique du renouvellement d'un peuplement de sapin et/ou épicéa, de l'installation de la régénération à la première éclaircie pour la futaie régulière ;
- réduire les interventions au strict nécessaire, de manière à permettre à l'ONF (pour les forêts domaniales) ainsi qu'à ses clients et partenaires de réaliser l'ensemble des travaux souhaitables dans leurs forêts ; il s'agit aussi d'optimiser les travaux en forêt domaniale ;
- respecter le milieu naturel et en particulier les sols, l'eau et la biodiversité.

Ces itinéraires techniques de travaux sylvicoles (ITTS) sont appelés à évoluer avec l'acquisition de nouvelles connaissances et/ou l'apparition de nouvelles techniques.

Les ITTS sont un des outils de la **programmation des travaux**, dans le cadre de la mise en œuvre de l'aménagement. Les ITTS sont aussi des **outils de planification,** qui servent de référence pour le **chiffrage des travaux** sur le long terme (ce qui est cohérent avec la durée de l'aménagement forestier sur laquelle se calcule le taux d'investissement). L'aménagement ne peut effectivement pas intégrer les évolutions techniques, aléas climatiques et économiques interagissant avec l'ensemble des travaux programmables annuellement en forêt.

Les montants sont exprimés en **coût total complet** (valeur 2015), ce qui inclut les coûts directs (fournitures ou sous-traitances, coûts d'ouvrier et de tracteurs) et les coûts inhérents au fonctionnement de l'agence travaux (ATX), tels que définis au référentiel de prestations 2015. Cela correspond aux coûts utilisés pour la programmation domaniale (= PCI : prix de cession interne). En forêt communale, il convient d'y rajouter la marge commerciale. Les seules références fixes dans le temps sont les nombres d'heures par hectare ; les montants sont donc à actualiser chaque année.

Ces coûts sont basés sur le **temps moyen de travail pour la tâche considérée**, en heures, à l'échelle de la DT Franche-Comté. Ils ne tiennent pas compte des conditions particulières de chaque chantier, qui peuvent faire varier fortement le temps d'intervention et qui sont pris en compte dans les critères de majoration du référentiel de prestations. Les rendements indiqués proviennent de l'analyse des travaux programmés et réalisés en 2012.

Les ITTS permettent d'inscrire une parcelle dans une **perspective d'évolution à moyen terme** et de fixer la succession prévisionnelle optimale des interventions. Le nombre d'interventions est une moyenne dans un contexte donné. Pour une parcelle donnée, ce nombre pourra donc être différent : chaque décision d'intervention sera prise suite à un diagnostic de l'état effectif de la parcelle et chiffrée à l'aide du référentiel de prestations. Ces deux outils sont donc complémentaires et le montant chiffré indiqué dans les ITTS n'est qu'une référence moyenne territoriale.

2 • RAPPEL DE DEUX CONSIGNES GÉNÉRALES

2.1 Régénération naturelle ou plantation en futaie régulière ?

Dans un but de production, de maintien du paysage et de la biodiversité et pour la conservation du patrimoine génétique, **la régénération naturelle de l'essence en place est privilégiée** dès lors que la station lui convient, en tenant compte des connaissances actualisées concernant les évolutions climatiques. En outre, le peuplement en place à renouveler doit répondre aux quatre conditions suivantes :

- il doit présenter une qualité phénotypique suffisante, en essayant de faire la part des choses entre une mauvaise qualité intrinsèque et des arbres dont la mauvaise qualité serait liée à la sylviculture passée, notamment lorsque le peuplement provient d'une plantation à large écartement ayant conduit à la production généralisée de grosses branches ;
- il ne doit pas être de petite taille (< 3ha) et isolé (> 300 m) d'une source de pollen (semenciers), et son environnement ne doit pas être de mauvaise qualité phénotypique ;
- il doit être constitué d'au moins 30 tiges reproductrices par hectare ;
- il doit être stable et non dépérissant.

Le recours à la plantation doit toujours être envisagé dans les cas suivants :

- substitution d'essences dans le cas où l'essence en place n'est pas en station ou risque de ne plus l'être avec le changement climatique ;
- absence totale ou partielle de régénération naturelle (constatée ou anticipée) ;
- situation de blocage de la dynamique naturelle (exemple : tapis herbacé recouvrant totalement le sol) ne permettant pas d'obtenir de semis sans travaux importants ;
- reconstitution après incendie ou chablis avec absence de semis ;
- nombre de semenciers insuffisants (< 30 tiges/ha) ;
- reboisement après échec de régénération naturelle.

2.2 Les cloisonnements

Les cloisonnements sont de deux types : cloisonnement d'exploitation et cloisonnement sylvicole.

Les **cloisonnements d'exploitation** (de largeur = **4 m**) permettent en premier lieu d'organiser le chantier d'exploitation. Ils visent également à la protection du peuplement et en particulier de la régénération. Ils limitent les dégâts au sol (surtout dans les stations riches et si le sol est du type limoneux profond). Si un réseau existe, on s'appuie dessus avec comme objectif, pour les peuplements au stade de la première éclaircie, que la très grande majorité des arbres se trouvent à moins de 9 m d'un cloisonnement, ce qui correspond à un **entraxe moyen inférieur ou égal à 18 m** (Cf. note de service NDS-09-T-297).

Les **cloisonnements sylvicoles** (de largeur = **2 m**) ont pour objectifs :

– de faciliter la pénétration dans la parcelle et l'observation de la régénération via des diagnostics ;
– de diminuer la surface à travailler manuellement (dégagements, nettoiements), et donc de réduire les coûts d'intervention ;
– de rendre le travail des ouvriers moins pénible, à condition, bien sûr, qu'ils soient circulables au moment des travaux, donc entretenus.

À noter que les cloisonnements d'exploitation contribuent aussi aux mêmes objectifs que les cloisonnements sylvicoles, le contraire n'est bien entendu pas vrai.

L'implantation des cloisonnements sylvicoles doit être réalisée dès que le besoin de dégagement se fait sentir, sous réserve que les semis aient atteint une hauteur minimum de 50 cm (sinon attendre le dégagement suivant), et pour des chantiers de taille suffisante. Il est parfois nécessaire d'inclure dans le même chantier plusieurs parcelles afin d'amortir le coût de déplacement de l'engin. Ils doivent être implantés partout où les conditions permettent une mécanisation des travaux (sol non rocheux, pente < 45 %…). Leur largeur est de l'ordre de 2 m. Dans les régérations naturelles de sapin ou épicéa, l'entraxe des cloisonnements sylvicoles est en général de 9 m ; en plantation il dépend du schéma retenu.

Avant chaque intervention en travaux, il convient de vérifier si les cloisonnements sylvicoles et d'exploitation sont circulables par les ouvriers et, là où ce n'est pas le cas, les entretenir mécaniquement. Cet entretien est réalisé en respectant les périodes d'intervention optimales en fonction de la sensibilité des sols au tassement et d'éventuelles exigences environnementales.

Largeur du cloisonnement et taille des branches :

On a constaté que, jusqu'à 2,5 m de large maximum, l'ouverture occasionnée par le cloisonnement ne conduit pas à la formation de grosses branches. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher d'engins plus étroits (permettant l'ouverture sur 2 m seulement), ces engins pouvant s'avérer fragiles donc plus coûteux à l'usage. Néanmoins, si de tels engins sont disponibles, ils peuvent bien entendu être utilisés.

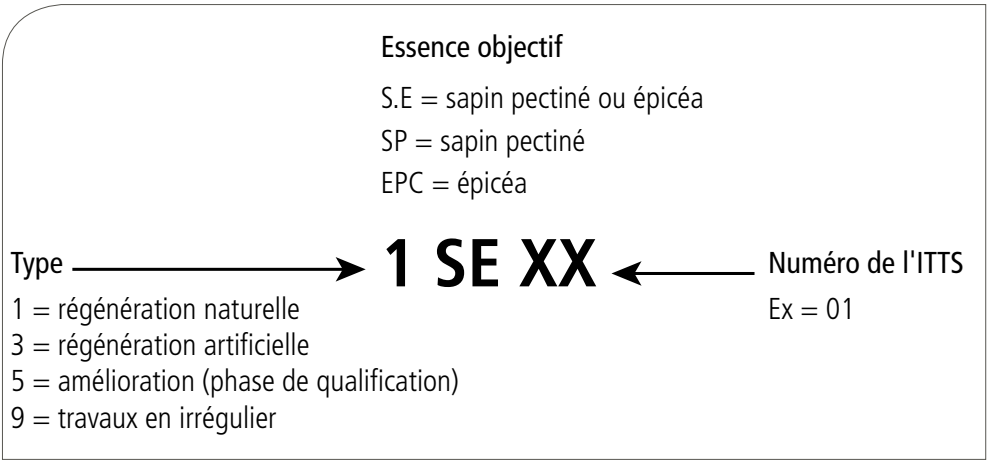
Le schéma de plantation des épicéas (cf. § [4] 4.1) autorise l'implantation de cloisonnements sylvicoles toutes les 2 (ou 3) lignes, si la nature du sol le permet.

En cas d'impossibilité d'implantation de cloisonnements sylvicoles mécanisés, on ne cherchera pas à réaliser des cloisonnements manuels (filets) qui n'apportent rien en terme de gains de productivité et peuvent éventuellement être dangereux pour la circulation des personnes dans la parcelle.

3 • MODE D'EMPLOI DE CE DOCUMENT

Les ITTS sont présentés par types de situation, dont trois concernent le traitement régulier (régénération naturelle, plantation, amélioration en phase de qualification) et un autre le traitement irrégulier.

Pour chaque type, une clé de choix permet de sélectionner un itinéraire approprié. Le choix d'un itinéraire est fonction du contexte stationnel ; le ou les ITTS à appliquer en découle(nt). Sont présentées ensuite des préconisations générales relatives aux travaux possibles. On trouvera enfin une fiche descriptive de chaque itinéraire, désigné par un code selon les indications données par le schéma ci-dessous, ainsi qu'un tableau récapitulatif des interventions et de calcul du coût moyen de l'itinéraire, dont la légende figure ci-contre en encadré.



Désignation des ITTS : signification des appellations codées

Les limites de hauteur des classes de la Base de Données Régénération (BDR) ainsi que la catégorie financière à laquelle sont rattachées les interventions qui les concernent sont rappelées dans le tableau ci-après.

Phase	Classes BDR	Hauteur dominante (Ho)	Catégorie financière
Régénération	1	0 à 1,5 m	Investissement
	2	1,5 à 3 m	
Amélioration (qualification)	3	> 3 m*	Entretien

* jusqu'à la réalisation de la première éclaircie

Limites conventionnelles des stades d'évolution du renouvellement et des classes de la base de données régénération (BDR)

Les ITTS présentent un nombre moyen d'interventions pour certaines tâches élémentaires (dégagements, nettoiements, par exemple). Il s'agit d'un nombre indicatif : la décision de programmer ou non une intervention doit être prise suite à un diagnostic de la parcelle.

De même, toutes les tâches élémentaires « normales » d'un ITTS ne sont pas systématiquement à réaliser, tandis que certaines situations relevant de cet ITTS demandent des opérations supplémentaires. Le tableau récapitulatif intègre ces possibilités d'ajustement en donnant les indications suivantes :

– l'occurrence estime le pourcentage en nombre des chantiers dans lesquels les travaux en question sont bien réalisés (100 % = dans tous les cas) ;
– l'option permet l'ajout d'une (ou plusieurs) intervention(s) sans changer d'ITTS (exemple : protection contre le grand gibier). Une option est toujours liée à une occurrence < 100 % ;
– la variante permet des substitutions d'intervention sans changer d'ITTS, avec un impact significatif sur les coûts (exemple : travail préparatoire à la plantation du sol avec réalisation de potet mécanique à la place d'un sous-solage).

Légende commune à tous les tableaux récapitulatifs des ITTS
(notes explicatives des « appels » numérotés)

(1) classe de hauteur de la Base de Données Régénération ;

(2) durée moyenne dans la classe de hauteur ou d'application de l'ITTS pour les lignes bilans ;

(3) article avec les prescriptions indispensables ;

(4) occurrence en % ;

(5) rendement ouvrier forestier, heure/ha de travail d'un ouvrier (avec un rendement ≥ au rendement minimal avec les critères de criticité les plus favorables) ;

(6) rendements autres que OF, heure/ha de travail d'un outil ou nombre pour les articles de fourniture ;

(7) Coût moyen = coût moyen de la tâche élémentaire (coût unitaire de l'heure ou de la fourniture multiplié par le rendement ou le nombre ;

(8) coût moyen = somme des coûts moyens des tâches élémentaires pondérés par l'occurrence ;

coût mini = somme des coûts de la colonne (7) des intervention à occurrence 100 %

coût maxi = somme des coûts de la colonne (7), sauf si des interventions sont non cumulables (la plus onéreuse est retenue) et avec 30 % de la surface en plantation de compléments (régénération naturelle) ou en regarnis.


© T. Sardin, ONF

CHAPITRE 2

1 CLÉ DE CHOIX DE L'ITTS 11

2 LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES – TRAVAIL DU SOL ET SUR LA VÉGÉTATION 12

3 LE DIAGNOSTIC DES RÉGÉNÉRATIONS NATURELLES 12

4 LES COMPLÉMENTS DE RÉGÉNÉRATION 14

5 LES DÉGAGEMENTS 15

6 ITINÉRAIRE 1 S.E 01 16

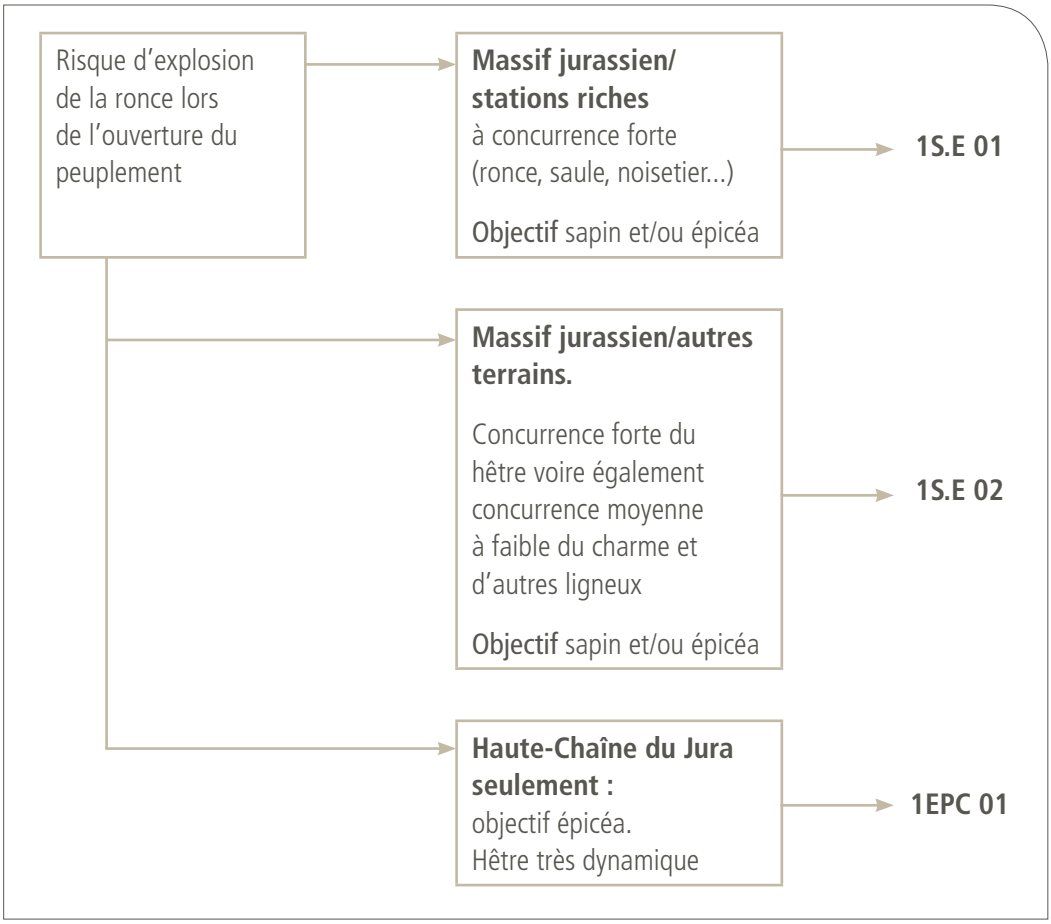
7 ITINÉRAIRE 1 S.E 02 18

8 ITINÉRAIRE 1 EPC 01 20

ITINÉRAIRES DE RÉGÉNÉRATION NATURELLE EN FUTAIE RÉGULIÈRE

1 • CLÉ DE CHOIX DE L'ITTS

La clé ci-dessous permet de choisir entre les différents itinéraires possibles dans le cadre d'une régénération naturelle en futaie régulière.



Clé de choix des ITTS de régénération naturelle

2 • LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES – TRAVAIL DU SOL ET SUR LA VÉGÉTATION

Les travaux préparatoires à la régénération consistent à contrôler une végétation concurrente qui ferait obstacle à l'installation des semis, lorsque la topographie permet la mécanisation de l'intervention. Le cas se rencontre le plus souvent dans les stations riches ou assez riches.

L'intervention la plus courante consiste en un crochetage superficiel du sol effectué en fin d'été et après un épisode pluvieux (sol ressuyé) pour que les ronces s'arrachent et ne se cassent pas. Outre la diminution de la concurrence, cet arrachage constitue un léger travail du sol.

Il est parfois nécessaire de procéder au préalable au recépage des noisetiers et des autres ligneux afin de permettre le passage des tracteurs.

3 • LE DIAGNOSTIC DES RÉGÉNÉRATIONS NATURELLES

Les régénérations naturelles doivent faire systématiquement l'objet d'au moins un diagnostic. Ce diagnostic permet de vérifier que le renouvellement est bien engagé dans la voie que l'on souhaite ; il peut également servir de base à des décisions d'intervention ou de réorientation de l'objectif du peuplement en fonction du degré de réussite de l'ensemencement.

Ce diagnostic est le plus souvent réalisé à dire d'expert (quand l'appréciation ne fait pas de doute et qu'elle ne prête pas à discussion entre experts) mais requiert, en cas de doute, une méthodologie éprouvée et robuste. Ainsi, le diagnostic avec l'outil REGENAT sera réservé aux situations où le degré de réussite de la régénération est difficile à apprécier (régénération peu dense). En général, la qualité de la régénération est à diagnostiquer lorsqu'elle atteint 30-70 cm de hauteur moyenne.

3.1 Principe du diagnostic de la régénération

L'appréciation du niveau de réussite de la régénération doit se faire en gardant à l'esprit que l'on ne cherche pas à obtenir une « brosse » de semis mais une densité seulement suffisante et, dans toute la mesure du possible, en mélange avec d'autres essences, notamment des feuillus. Les peuplements ainsi obtenus nécessiteront moins souvent de dépressages, la densité dite suffisante devant permettre aux tiges de se qualifier correctement, c'est-à-dire avoir des branches fines qui meurent précocement.

Pour juger une régénération comme parfaitement engagée, et donc satisfaisante, on se réfère aux densités données dans le tableau suivant, en fonction de la hauteur moyenne de la régénération. Outre le niveau d'objectif de production, ces densités seuils tiennent compte de la présence, ou non, d'essences d'accompagnement, notamment de feuillus qui garderont leur place dans le peuplement dominant. En effet, une densité moindre de résineux peut être satisfaisante pour constituer un peuplement de qualité à condition que les semis soient régulièrement répartis

dans une matrice composée notamment de hêtre ou d'érables. Ce scénario induit toutefois la nécessité d'un suivi de la régénération plus fin, et des passages en travaux plus répétés, pour ne pas risquer de perdre trop de semis des essences objectif, ce qui limiterait le choix ultérieur des tiges qui composeront le peuplement final.

	HAUTEUR MOYENNE DE LA RÉGÉNÉRATION	
	entre 30 et 70 cm	**entre 1,50 et 3 m**
Hauteur des semis comptés	entre 10 cm et 1,5 m	entre 1,5 et 3 m
Densité optimale des **résineux**	**5 000**	**2 500**
Seuil de densité en résineux d'un vide anormal	1 250	625
Taux maximal de vide accepté	20 %	20 %
Densité idéale des **feuillus en accompagnement** (20 % du total)	1 250	625
Densité des **feuillus, si hêtre envahissant** (10 % du total)	550	280

Densités seuils (en nombre de semis/ha), pour considérer une régénération naturelle de sapin-épicéa satisfaisante ou pour considérer un « vide anormal »

3.2 Analyse du résultat du diagnostic de la régénération

Le diagnostic s'analyse ensuite selon la densité moyenne observée sur l'unité de régénération et selon l'importance et la répartition des vides. Cela conduit aux trois grands types de situations suivantes :

- la densité moyenne observée est supérieure à la densité optimale : la récolte peut se poursuivre ; vérifier cependant s'il y a des vides importants (de surface unitaire > 0,5 ha ou dont les surfaces cumulées excèdent 20 % de l'unité diagnostiquée) ;
- la densité moyenne observée est intermédiaire entre la densité optimale et le seuil de « vide anormal » :
  – effectuer un dégagement approprié pour sauver un maximum de semis ;
  – réaliser des plantations dans les vides anormaux, si les conditions justifient l'investissement, ou par placeaux si la répartition des rares semis est homogène ;
- la densité moyenne observée est inférieure à la densité seuil de « vide anormal » : la régénération naturelle a échoué. S'il reste des semenciers et qu'il n'y a pas de retard significatif dans l'application de l'aménagement, il faudra les maintenir en espérant de nouveaux semis. Sinon, l'ensemble de l'unité diagnostiquée devra être plantée (après une éventuelle coupe d'abri s'il s'agit de sapins).

4• LES COMPLÉMENTS DE RÉGÉNÉRATION

On procédera à des compléments de régénération par plantation uniquement dans les cas suivants :

- pente ≤ 60 % ;
- peuplements en classe de fertilité 1 ou 2 (bonne à moyenne) ;
- chantier de taille suffisante, > 2 ha ;
- surfaces cumulées des vides (surfaces de « vide anormal » tel que défini au tableau du § [1] 3.1) représentent plus de 20 % de la surface productive de la parcelle.

Dans les autres cas de figure (pente > 60 % ou peuplement en classe de fertilité 3, taux de vide < 20 %), il n'y a pas à prévoir de complément de régénération ; il faudra alors se contenter de la régénération existante, quitte à devoir éventuellement réaliser un dégagement si des semis sont menacés.

Mettre en place des compléments est une occasion de **diversifier les essences objectif** en introduisant les espèces suivantes, sous réserve de leur adaptation à la station et à son évolution présumée (changement climatique) et sous réserve du respect des réglementations et contrats (exemple : allochtonie / zones Natura 2000) : mélèze, douglas (sur sol profond et à moins de 900 m d'altitude), pin sylvestre, cèdre, voire chêne sessile... Voir à ce sujet les « introductions possibles » proposées par les tableaux maîtres des directives et schémas régionaux d'aménagement, ainsi que les indications particulières à chacun des ITTS (§ [2] 7 à [2] 9).

Les essences introduites sont plantées aux densités préconisées pour chacune d'elles, dans les zones de vide sans descendre en deçà de 10 ares pour un bouquet. Lorsque les zones à compléter ne sont pas totalement dépourvues de semis naturels, la plantation en placeaux peut être retenue.

5• LES DÉGAGEMENTS

Ils ont pour objectif de doser la concurrence vis-à-vis de la lumière et de l'alimentation minérale et hydrique tout en maintenant du recrû naturel (dosage du mélange, en particulier en essences précieuses ou favorables à la biodiversité). Ils sont aussi l'occasion de jouer sur le dosage entre le sapin et l'épicéa en dégageant plus fortement l'essence minoritaire ou à favoriser. Il est important de bien engager le dosage des essences à ce stade car l'intervention est moins onéreuse qu'en amélioration, lorsque le peuplement fait plus de 3 m.

Du fait de sa croissance juvénile très lente, le sapin est aussi gêné par la végétation concurrente que l'épicéa malgré sa meilleure capacité à supporter l'ombrage.

Dans les stations riches, sur sol limoneux ou limoneux-argileux (exemple : hêtraie-sapinière neutrophile) la concurrence est exercée par les graminées, la ronce, le hêtre ou des feuillus divers (érable, frêne mais la chalarose qui gagne du terrain réduit localement très fortement le dynamisme de ce dernier), il faut prévoir des dégagements nombreux (jusqu'à 6 passages), ciblés sur les semis résineux.

Dans les zones humides, les plantes gênantes sont celles qui composent les mégaphorbiaies (pétasite, reine des prés, angélique...).

Sur les stations les plus pauvres (exemples : hêtraie sapinière mésophile ou mésoacidiphile), il y a moins de dégagements à prévoir, la concurrence la plus forte provenant soit du saule, soit du noisetier, voire du charme. Lorsque les semis résineux sont en nombre suffisant, les dégagements seront alors ciblés sur la préservation de la diversité (feuillus divers).

Conformément au cahier des charges de la certification PEFC, l'utilisation d'un traitement chimique n'est retenue « qu'en cas de nécessité avérée lorsque la vitalité et l'avenir des essences objectif sont compromis et qu'il n'existe pas d'alternative efficace à un coût raisonnable ». Ils sont proscrits « à moins de six mètres des cours d'eau et plans d'eau permanents, ainsi que dans le périmètre immédiat et rapproché d'un captage d'eau potable, ou lorsqu'il est susceptible de porter atteinte à un habitat remarquable identifié ».

6 • ITINÉRAIRE 1 S.E 01

Champ d'application

Ensembles stationnels où l'explosion de la ronce est à craindre lors de la mise en lumière, engendrant un blocage de la régénération naturelle. Seule l'ouverture progressive du couvert permet de régénérer naturellement le sapin. La concurrence ligneuse du saule, du noisetier voire du frêne y est également très forte. Stations concernées : hêtraies-sapinières sur sol profond *(exemples : hêtraie-sapinière neutrophile à acidicline sur limon et hêtraie-sapinière neutrophile à acidicline, mésophile à hygrocline sur sol profond sur calcaire, respectivement n° 8 et n° 5 du catalogue des pentes intermédiaires et du deuxième plateau)*.

L'essence objectif recherchée est en général le sapin pectiné. L'épicéa, souvent hors station dans ce contexte, est maintenu en accompagnement. Les travaux sylvicoles sont souvent mécanisables.

Détail des tâches élémentaires

Dégagements – La lutte contre la végétation concurrente consiste à maîtriser la ronce à l'ouverture, puis au cours de l'acquisition de la régénération.
Le dégagement est aussi l'occasion de maîtriser des saules, noisetiers ou frênes tout en dosant le mélange d'essences entre le sapin et l'épicéa (selon les stations et en ayant à l'esprit que l'épicéa peut devenir prédominant si la densité de gibier est forte). L'intensité de l'intervention doit être mesurée en gardant à l'esprit qu'une densité de 5 000 résineux est optimale à ce stade.

Détail des tâches optionnelles

Travaux préparatoires – Lorsque le chantier le permet, un arrachage mécanisé de la ronce au cultivateur canadien, relevé à 5-10 cm au-dessus du sol pour éviter le marcottage, est à réaliser. Cette opération doit être effectuée en fin d'été sur sol humide mais ressuyé (conditions favorables peu fréquentes, à ne pas rater). L'engin n'a besoin de parcourir qu'environ 50 % de la surface, en évitant les souches, rochers, etc. pour être efficace, en travaillant par taches ou par bandes de la largeur de l'outil tracté.
Un recépage préalable du saule et/ou du noisetier peut être nécessaire pour faciliter la mécanisation.

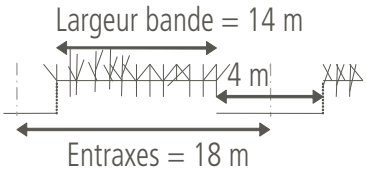
Création des cloisonnements sylvicoles – Lorsqu'elle est techniquement possible, et si l'intensité prévisible des travaux de dégagement est forte, l'implantation de cloisonnements sylvicoles par broyage sur une largeur de 2 m de large, est à faire dès le 1er dégagement, avec un entraxe de 9 m. Prévoir un jalonnement durable des cloisonnements.

Entretien des cloisonnements sylvicoles et d'exploitation – Entretien des cloisonnements et/ou des pistes et traînes pour faciliter les interventions sylvicoles

Compléments par plantation dans les vides – Lorsque l'ensemble du peuplement a été enlevé, en cas d'insuffisance de la régénération résineuse et ou feuillue, si les conditions sont réunies (cf. § [2] 5) : fertilité 1 ou 2, pente ≤ 60 %, vides > 0,5 ha ou surface cumulée des vides anormaux > 20 % de la surface de l'unité de gestion) et chantiers d'au moins 2 ha.
Ces compléments sont assez souvent nécessaires dans ce contexte. Ils sont une occasion de diversifier les essences pour une production accrue, une meilleure adaptation du peuplement au changement climatique (douglas, mélèze, pin sylvestre, épicéa, chêne sessile, feuillus nobles) ou une amélioration de la biodiversité.
Les essences introduites sont plantées aux densités préconisées pour chacune d'elles, dans les zones de vides et sans descendre en dessous de 10 ares pour un bouquet.

Dégagements – Réaliser si nécessaire un dégagement supplémentaire et un entretien des cloisonnements.

RÉGÉNÉRATION NATURELLE – SAPIN OU ÉPICÉA (N° DT) **1 S.E 01**

Zone d'application	Caractéristiques (schéma)	Dominante
Massif jurassien Travaux souvent mécanisables		Stations où la concurrence potentielle de la ronce est forte et risque d'entraîner un blocage de la régénération naturelle.

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	Code tâche	Occ. (4)	Rendement OF (5)	Rendement Aut. (6)	Coût moyen (7)
1 (semis < 1,5 m)	**10 à 20 ans**	**Option :** relevé de couvert/enlèvement des préexistants		30 %	12 he		483
		Option : crochetage du sol/arrachage de ronce		30 %		3 he	231
		Création mécanisée de cloisonnements sylvicoles		60 %		3 he	231
		Dégagement au profit de l'essence objectif (3 passages X 18 he)		100 %	54 he		2 174
		Option : dégagement supplémentaire		30 %	18 he		725
		Option : entretien mécanisé des cloisonnements sylvicoles et d'exploitation (dont pistes et traînes)		30 %		2 he	138
		Option : arasement des souches		5 %		4 he	369
		Option : Complément par plantation					
		- Fourniture des plants (prix des S.P)		30 %		1 818	1 582
		- Mise en place des plants (1 818 plants/ha)		30 %	55 he		2 214
1 à 2		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**			**moyen : 3 942**
				mini : 2 174			**maxi : 5 488**
2 (1,5 <semis< 3 m)	**5 à 10 ans**	**Option :** entretien mécanisé des cloisonnements sylvicoles et d'exploitation (dont pistes et traînes)		40 %		2 he	138
		Dégagement au profit de l'essence objectif		100 %	18 he		725
		Option : dégagement supplémentaire au profit de l'essence objectif		5 %	18 he		725
2 à 3		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**			**moyen : 816**
				mini : 725			**maxi : 1 587**
Total		**Bilan de l'ITTS**		**Coût (8)**			**moyen : 4 758**
				mini : 2 898			**maxi : 7 075**

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9

7 • ITINÉRAIRE 1 S.E 02

Champ d'application

Hêtraie-sapinière, zones où la concurrence de la ronce n'est plus bloquante. Essence objectif : sapin, épicéa en accompagnement, avec une régénération souvent pléthorique.

Le hêtre est la principale essence concurrente du sapin. Localement, ce peut être le charme.

Les travaux sylvicoles sont rarement mécanisables du fait de la pente et/ou de la présence de blocs. Dans les rares cas favorables, il convient bien sûr d'implanter des cloisonnements sylvicoles.

Détail des tâches élémentaires

Dégagements – La lutte contre la végétation concurrente consiste principalement à maîtriser le hêtre et les divers (saules, frênes...). Le dégagement est aussi l'occasion de maintenir la biodiversité.

L'intensité de l'intervention doit être mesurée en gardant à l'esprit qu'une densité de 5 000 résineux à l'hectare est optimale au stade de 1,5 m ≤ Ho ≤ 3 m.

Détail des tâches optionnelles

Création des cloisonnements sylvicoles – Lorsqu'elle est techniquement possible, et si l'intensité prévisible des travaux de dégagement est forte, l'implantation de cloisonnements sylvicoles par broyage sur une largeur de 2 m de large, est à faire dès le 1er dégagement, avec un entraxe de 9 m. Prévoir un jalonnement durable des cloisonnements.

Entretien des cloisonnements sylvicoles et d'exploitation – Entretien des cloisonnements et/ou des pistes et traînes pour faciliter les interventions sylvicoles

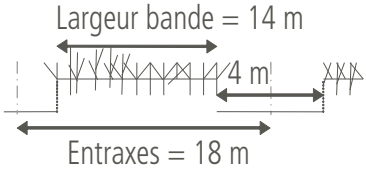
Dégagement supplémentaire au profit de l'essence objectif et de la biodiversité.

Complément par plantation dans les vides lorsque l'ensemble du peuplement a été enlevé, si les conditions sont réunies (cf. § [2] 5) : fertilité 1 ou 2, pente ≤ 60 %, vides > 0,5 ha ou surface cumulée des vides anormaux > 20 % de la surface de l'unité de gestion), chantier d'au moins 2 ha.

Ces compléments sont assez souvent nécessaires. Ils sont une occasion de diversifier les essences pour une production accrue, une meilleure adaptation du peuplement au changement climatique (douglas, pins, chêne sessile, merisier, érable sycomore) ou une amélioration de la biodiversité.

Les essences introduites sont plantées aux densités préconisées pour chacune d'elles, dans les zones de vides et sans descendre en dessous de 10 ares pour un bouquet.

RÉGÉNÉRATION NATURELLE – SAPIN OU ÉPICÉA (N° DT) **1 S.E 02**

Zone d'application	Caractéristiques (schéma)	Dominante
Massif jurassien Travaux rarement mécanisables		Absence de risque d'explosion de la ronce. Concurrence forte du hêtre vis-à-vis du sapin.

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	code tâche	Occ. (4)	Rendement OF (5)	Rendement Aut. (6)	Coût moyen (7)
1 (semis < 1,5 m)	10 à 20 ans	Dégagement au profit de l'essence objectif et biodiversité (2 passages X 18 he)		100 %	36 he		1 449
		Option : dégagement supplémentaire au profit de l'essence objectif et de la biodiversité		20 %	18 he		725
		Création mécanisée de cloisonnements sylvicoles		10 %		3 he	231
		Option : complément par plantation					
		- Fourniture des plants (1 818 plants/ha)		15 %		1 818	1 582
		- Mise en place des plants		15 %	55 he		664
1 à 2		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**			**moyen : 1 954**
				mini : 1 449			**maxi : 2 847**
2 (1,5<semis<3 m)	5à10 ans	Dégagement au profit de l'essence objectif et de la biodiversité		100 %	18 he		725
		Option : entretien mécanisé des cloisonnements sylvicoles et d'exploitation (dont pistes et traînes)		10 %		2 he	138
2 à 3		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**			**moyen : 738**
				mini : 725			**maxi : 725**
Total		**Bilan de l'ITTS**		**Coût (8)**			**moyen : 2 692**
				mini : 2 174			**maxi : 3 572**

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9

8 • ITINÉRAIRE 1 EPC 01

Champ d'application

Haute-Chaîne du Jura. La gestion en futaie régulière n'est pas recherchée, mais se produit parfois par « accident » (tempêtes, régularisation), les interventions viseront donc à maintenir le peu de structure verticale de la zone. L'essence objectif est généralement l'épicéa, avec fréquemment une concurrence du hêtre.

Les parcelles concernées sont souvent en « zone Grand Tétras ». Les directives concernant cette espèce sont à prendre en compte pour la programmation des travaux.

Détail des tâches élémentaires

Dégagements – Les dégagements auront pour objectifs de lutter contre le hêtre qui peut être très dynamique et de favoriser en premier lieu l'essence objectif et en second la diversité (sapin, autres feuillus). Le dégagement se fera au profit des semis résineux déjà installés et bienvenants (50 cm et plus), en éliminant les hêtres gênants (parfois déjà au stade gaulis). Il est préférable d'exécuter ces travaux 3 ans avant passage en coupe (secondaire ou définitive) pour limiter temporairement la vigueur des rejets et favoriser la sortie des résineux.

On pourra s'appuyer sur les préexistants résineux pour contenir le hêtre ; ces tiges ne seront donc recépées que si elles gênent une régénération de qualité ayant plus d'avenir.

Le recépage du hêtre est à effectuer en hauteur pour limiter les rejets et/ou pour protéger les semis dans les zones fréquentées par les cervidés.

Détail des tâches optionnelles

Entretien des pistes et traînes servant de cloisonnement d'exploitation et pour le cas présent de cloisonnement sylvicole (faciliter la pénétration dans les parcelles) si leur état ne permet pas une circulation aisée des ouvriers.

Compléments par plantation dans les vides lorsque l'ensemble du peuplement a été enlevé, si les conditions sont réunies (cf. § [2] 5) : fertilité 1 ou 2, pente ≤ 60 %, vides > 0,5 ha ou surface cumulée des vides anormaux > 20 % de la surface de l'unité de gestion), chantier d'au moins 2 ha.

Ces compléments sont rarement nécessaires. Les essences introduites (érables sycomores, alisiers blancs…) sont plantées aux densités préconisées pour chacune d'elles, dans les zones de vides et sans descendre en dessous de 10 ares pour un bouquet.

RÉGÉNÉRATION NATURELLE – ÉPICÉA (N° DT) **1 EPC 01**

Zone d'application	Caractéristiques (schéma)	Dominante
Hautes-chaînes Travaux très rarement mécanisables		Essence objectif : épicéa. Concurrence principale du hêtre. Souvent en zone Grand Tétras.

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	code tâche	Occ. (4)	Rendement OF (5)	Rendement Aut. (6)	Coût moyen (7)
1 (semis < 1,5 m)	**5 à 10 ans**	Dégagement au profit de l'essence objectif (3 passages X 20 he)		100 %	60 he		2 415
		Option : entretien des pistes et traines (servant de cloisonnement d'exploitation)		50 %		2 he	184
		Option : complément par plantation					
		– Fourniture des plants (1 562 plants/ha)		3 %		1 562	890
		– Mise en place des plants		3 %	47 he		1 892
1à 2		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**			**moyen : 2 591**
				mini : 2 415			**maxi : 3 434**
2 (1,5<semis<3 m)	**10 à 20 ans**	Dégagement au profit de l'essence objectif		100 %	20 he		805
2 à 3		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**			**moyen : 805**
				mini : 805			**maxi : 805**
Total		**Bilan de l'ITTS**		**Coût (8)**			**moyen : 3 396**
				mini : 3 220			**maxi : 4 239**

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9


© C. Gernigon, ONF

CHAPITRE 3

1	GRILLE DE CHOIX DE L'ITINÉRAIRE	23
2	LES PLANTATIONS EN FUTAIE RÉGULIÈRE	23
3	NÉCESSITÉ D'UN ABRI POUR LE SAPIN	24
4	LE SCHÉMA DE PLANTATION, UN PRÉALABLE À DÉFINIR	24
5	LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES	27
6	LA PLANTATION STRICTO SENSU	29
7	LES ENTRETIENS	31
8	ITINÉRAIRE 3 EPC 01	32
9	ITINÉRAIRE 3 S.P 01	34
10	ITINÉRAIRE 3 S.P 02	36
11	ITINÉRAIRE 3 S.E 01	38

ITINÉRAIRES DE PLANTATION EN FUTAIE RÉGULIÈRE

1 • GRILLE DE CHOIX DE L'ITINÉRAIRE

Le renouvellement par plantation doit être envisagé chaque fois que nécessaire selon les consignes rappelées au § [1] 2.1. Le choix de ces itinéraires ne dépend pas du type de station mais de l'essence à introduire et de la possibilité, ou non, de bénéficier d'un abri.

Dispositif de plantation	Essence objectif	N° de l'ITTS
CAS GÉNÉRAL : Plantation en plein	Épicéa commun	3 EPC 01
	Sapin pectiné (abri latéral)	3 S.P 01
	Sapin pectiné (abri vertical)	3 S.P 02
Cas particulier (cf. § [3] 4.2) : Plantation en placeaux	Sapin pectiné ou épicéa commun	3 S.E 01

Grille de choix des ITTS de plantation

2 • LES PLANTATIONS EN FUTAIE RÉGULIÈRE

Pour l'épicéa, les plantations sont déconseillées en dessous de 800 m d'altitude. Cependant l'épicéa peut encore être utilisé dans cette zone dans certaines situations stationnelles favorables (compensation édaphique, confinement) à condition de lui appliquer une sylviculture dynamique à cycle court (cf. Guide des sylvicultures de l'Arc jurassien – Sapin et épicéa)

Pour le sapin, le choix de l'introduction ou de la réintroduction par plantation doit être bien réfléchi compte tenu de sa croissance juvénile très lente. Cette réflexion intègre bien entendu la station, mais aussi le comportement potentiel du sapin avec les évolutions climatiques attendues. Les essences à privilégier éventuellement sont le douglas, le mélèze, le pin sylvestre (en particulier en présence de Grand Tétras), le pin laricio et le cèdre.

Lorsque cette réflexion conduit effectivement à remplacer le sapin par une autre essence, il faut le faire par parquets sans chercher à transformer des parcelles entières et en évitant le changement d'essence sur des versants complets ; pour la plantation, on se référera aux itinéraires techniques des travaux sylvicoles de l'essence concernée.

Dans la suite de ce paragraphe, seules les plantations de sapin ou d'épicéa sont traitées.

3 • NÉCESSITÉ D'UN ABRI POUR LE SAPIN

Le sapin devra être préférentiellement planté avec abri, vertical ou latéral selon les possibilités qu'offre le peuplement initial, afin de bénéficier d'une ambiance forestière favorable (protection contre les gelées tardives, limitation de l'évapotranspiration, maîtrise de la végétation concurrente, etc.). L'éclairement relatif recherché est de 30 à 50 %. Le couvert vertical idéal se situe aux environs de 60 à 70 % lorsque l'abri est élevé (hêtre, charme) et de 40 à 50 % lorsque l'abri est bas (noisetier).

L'abri vertical est obtenu par un relevé de couvert conservant 200 à 300 brins/ha, en privilégiant les tiges à cime haute et peu fournie. Il convient d'éliminer au départ les gros bois qui seraient encore présents et les arbres présentant une large cime susceptible d'occasionner des dommages lors de leur exploitation ultérieure.

Un abri latéral peut être obtenu en conservant des interbandes ou des îlots feuillus. La largeur préconisée pour les bandes à planter est de 15 à 20 m ; celle de l'interbande est équivalente à la hauteur des tiges qui la composent, sans dépasser la largeur de la bande plantée.

4 • LE SCHÉMA DE PLANTATION, UN PRÉALABLE À DÉFINIR

Les travaux préparatoires comme les travaux de plantation *stricto sensu* dépendent du schéma de plantation retenu. Ce schéma comprend l'organisation des plants dans l'espace (en plein ou en placeaux) et leur densité (locale ou cadastrale) ; il intègre l'espace réservé des cloisonnements d'exploitation (existants ou à créer/compléter).

D'une manière générale, il est conseillé d'**attendre que la parcelle « se salisse »**. Le recru spontané peut être un allié, à condition qu'il soit qualifiant pour l'essence à planter, c'est-à-dire qu'il ait une croissance au moins équivalente et qu'il soit au moins aussi ombrageant.

Mais le recru peut aussi être un inconvénient lorsqu'il est dense ou trop développé (exemple : plantation tardive post tempête). Son élimination est alors très coûteuse et la plantation par placeaux peut être une solution.

Une forte densité de plants améliore en général la qualité des futurs arbres en limitant le développement de basses branches (sur la bille de pied) et en induisant leur mortalité plus précoce, ce qui diminue la taille des nœuds et le défilement des grumes. Cela peut aussi être une réponse partielle à des dégâts de cervidés (la clôture est la seule solution pour les cas les plus graves). L'inconvénient réside principalement dans l'augmentation des coûts d'installation. Les schémas de plantation préconisés correspondent à un bon compromis qualité/coût.

4.1 La plantation en plein

La plantation en plein est la méthode « ordinaire » ; les espacements (entre lignes x entre plants sur la ligne) et densités locales préconisés figurent au tableau suivant.

Un cloisonnement d'exploitation est bien sûr à maintenir toutes les 5 lignes (épicéa) ou 6 lignes (sapin) pour l'enlèvement de l'abri.

	Espacements entre lignes X sur la ligne	Densité locale (plants/ha)	Densité cadastrale*
Épicéa	3 m x 2 m	1 666	1 560
Sapin pectiné	2,5 m x 2 m	2 000	1 500 (sous abri) ou 1 820

* tenant compte des cloisonnements d'exploitation ; entraxes de 16 m ou 16,5 m (cf. schémas ci-après)

Espacements et densités préconisés pour les plantations en plein

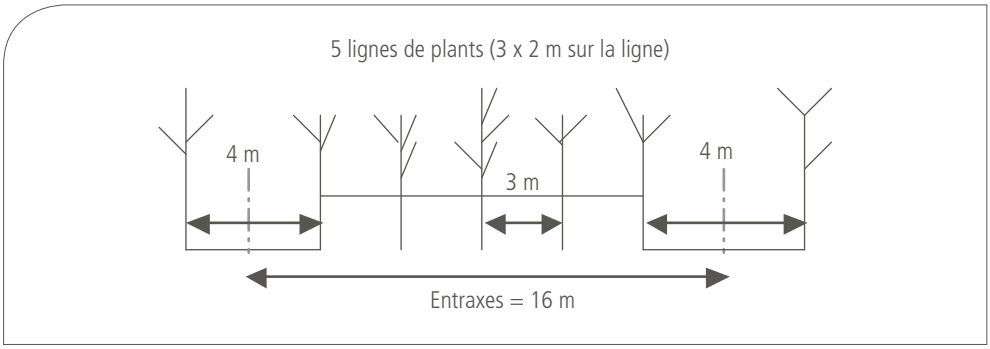
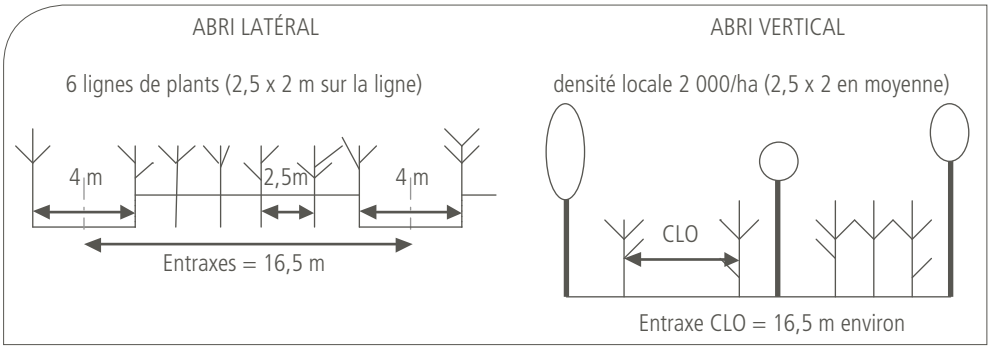


Schéma de plantation pour l'épicéa



Schémas de plantation pour le sapin

4.2 La plantation en placeaux

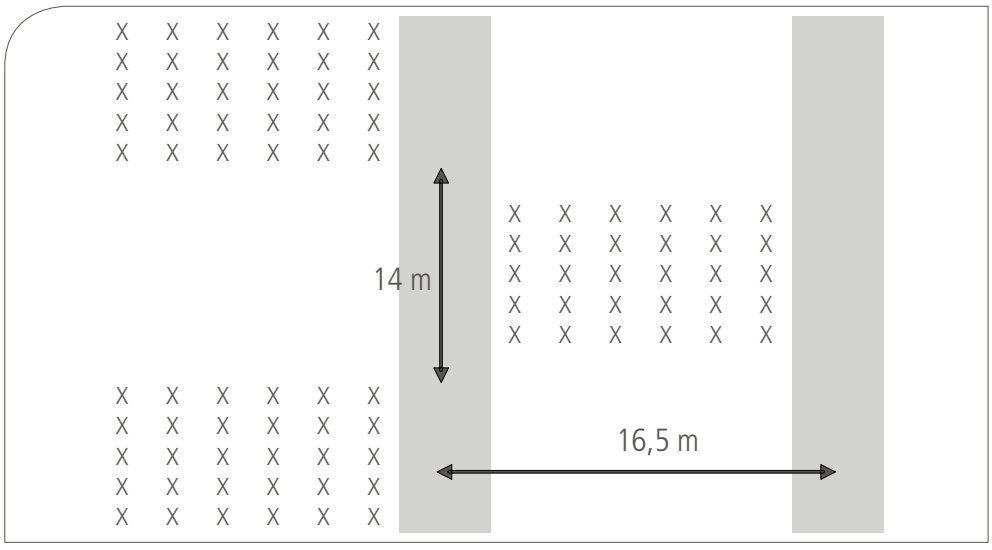
La plantation en placeaux est à limiter strictement :

- aux compléments de régénérations naturelles trop claires ;
- aux transformations de peuplements feuillus peu productifs dans lesquels on souhaite conserver une part significative des essences initiales ;
- aux zones nécessitant un complément après plantation ayant subi un échec important et diffus ;
- aux zones à planter présentant un recru abondant dont l'élimination en plein serait trop coûteuse.

Le **schéma** suivant est celui qui permet d'assurer une production de bois de qualité satisfaisante en limitant la proportion d'arbres de bordure produisant de grosses branches :
– taille des placeaux = 10 m x 12,5 m ;
– nombre de placeaux à l'hectare = 24 ;
– densité locale : 2 000/ha (2,5 m x 2 m), soit 30 plants par placeau ;
– densité cadastrale : 720/ha

Ces placeaux sont bordés de cloisonnements sylvicoles (accès aux placeaux) qui préfigurent le cloisonnement d'exploitation. Les plants proches du cloisonnement sont installés à 1,5 m de leur bordure.

Les placeaux sont répartis régulièrement entre les cloisonnements sylvicoles, de préférence en quinconce, mais leur implantation est toutefois à adapter localement :
– pour éviter les zones avec présence de semis naturels de l'essence objectif ;
– pour installer les placeaux là où le recru est le plus aisé à enlever, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une conséquence d'une micro station défavorable.



Croquis d'une plantation en placeaux

5 • LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES

5.1 Généralités

La qualité de l'exploitation préalable est un élément déterminant de la réussite du chantier de plantation. Une plantation ne peut se faire dans de bonnes conditions que si l'exploitation a été soignée, avec un faible volume de rémanents, et si les sols ont été préservés. La remise en état éventuelle après coupe ne relève pas des ITTS. Elle doit être chiffrée en plus.

Les travaux préparatoires mécanisés sont à privilégier dès lors que le rapport gain/investissement est démontré, en rappelant que cette analyse est à conduire sur toute la durée de vie du peuplement (impact sur la croissance, sur le nombre de dégagement, sur la récolte, etc.). Ils ne sont à envisager que pour les fertilités 1 et 2 et que si la pente est inférieure à 60 %.

Le type de préparation du sol et de la végétation dépendra du contexte de chaque chantier : nature de la végétation concurrente et de son dynamisme (herbacée, semi-ligneuse, ligneuse), état du sol (compact ou non, tassement éventuel), accompagnement souhaité (diversité), etc.

On privilégiera la préparation en bandes travaillées séparées par un cloisonnement sylvicole plutôt que le travail en plein.

5.2 Préparation du terrain (végétation)

La préparation du terrain consiste généralement en un broyage de la végétation et des rémanents sur la zone à planter ou les lignes de plantation pour faciliter la mise en place des plants sans « déshabiller » complètement la parcelle. Cette opération n'est efficace que si le volume à broyer est faible. Dans le cas contraire, l'épaisseur de broyat qui en résulte est préjudiciable à la plantation : risque de plantation « hors sol », risque d'échauffement des plants suite à la fermentation du substrat, risque de pullulation de campagnols.

Les rémanents peuvent également être mis en andains (râteau andaineur). Dans certains cas, face à des volumes importants de biomasse, il convient de chercher à les valoriser sous forme de bois d'industrie/bois énergie (exemple récent : les têtes de résineux peuvent être commercialisées)

Conformément au cahier des charges de la certification PEFC, l'utilisation d'un traitement chimique n'est retenue « qu'en cas de nécessité avérée lorsque la vitalité et l'avenir des essences objectif sont compromis et qu'il n'existe pas d'alternative efficace à un coût raisonnable ». Ils sont proscrits « à moins de six mètres des cours d'eau et plans d'eau permanents, ainsi que dans le périmètre immédiat et rapproché d'un captage d'eau potable, ou lorsqu'il est susceptible de porter atteinte à un habitat remarquable identifié ».

5.3 Préparation du sol

Le travail du sol consistera souvent en un travail localisé en ligne ou en potet, de façon à limiter le coût et à conserver autant que possible la végétation arbustive, laquelle représente très généralement un atout. Un travail localisé limite aussi les problèmes d'érosion en cas de fortes pentes.

Dans les situations de sol tassé ou compact (naturellement ou consécutivement à une exploitation qui n'aurait pas respecté les cloisonnements d'exploitation), un sous-solage est recommandé (double passe dans le même sens, dent avec obus + ailettes, par exemple dent Becker).

Lorsque la réalisation d'un potet mécanique est retenue, c'est principalement pour la plantation en placeaux. Elle permet un décapage local associé. Dans le cas de placeaux 10 m x12,5 m, on prépare, par hectare, 24 placeaux de 30 potets chacun (6x5) espacés de 2 m dans une direction et 2,5 m dans l'autre.



6 • LA PLANTATION STRICTO SENSU

6.1 Fourniture des plants

L'époque préférentielle de plantation est l'automne. Il est recommandé d'utiliser des plants à racines nues aux caractéristiques suivantes :

- sapin : type 2 + 2, hauteur 15 à 25 cm, diamètre minimal au collet 6 mm ;
- épicéa : type 1 + 1, hauteur 15 à 25 cm ou 20-40 cm, diamètre minimal au collet 6 mm.

Les **provenances et vergers à graines recommandés** par le ministère chargé des forêts sont indiqués dans le tableau suivant, sous réserve d'éventuelle mise à jour postérieure à l'édition du présent guide (à vérifier sur *http://agriculture.gouv.fr/fournisseurs-especes-et-provenances-forestieres*).

Essence	Zones	Matériel recommandé
Sapin	Toutes	AAL501
Épicéa	Premier plateau	**Par ordre de préférence :** 1) PAB-VG-002 Chapois-Sousceyrac-VG 2) PAB501 Premier plateau du Jura 3) PAB502 Haut-Jura basse altitude
	Deuxième plateau et Haute-Chaîne (< 1 100 m)	PAB-VG-002 Chapois-Sousceyrac-VG **Ou** PAB502 Haut-Jura basse altitude
	Haute-Chaîne (> 1 100 m)	**Par ordre de préférence :** 1) PAB503 Haut-Jura haute altitude 2) PAB502 Haut-Jura basse altitude

Recommandations concernant l'origine des plants forestiers à utiliser

La qualité des plants est un élément essentiel de la réussite d'une plantation. Les éléments suivants devront être respectés :

- **qualité morphologique :** les plants seront systématiquement réceptionnés selon la procédure en vigueur ; les lots de plants non conformes seront systématiquement refusés ;
- **diversité génétique :** afin de favoriser la diversité génétique de la plantation, on achètera de préférence les plants par planches entières, sans tri sur la taille (sauf exclusion des plants trop petits) ;
- **livraison et conservation :** une attention toute particulière sera apportée aux conditions de transport et de stockage des plants. Les plants doivent être protégés en permanence du soleil et du vent. La mise en jauge doit être faite soigneusement en déliant les paquets pour que les racines soient bien au contact de la terre et de l'humidité.

6.2 Mise en place des plants

Les plants seront habillés, en veillant à conserver un chevelu racinaire suffisant pour assurer l'alimentation en eau du plant. Le pralinage des racines au moment de la plantation est conseillé car il offre de meilleures chances de reprise et favorise une croissance initiale plus rapide en limitant le dessèchement des racines, en favorisant la cicatrisation des plaies causées par l'habillage et en accélérant le développement des radicelles.

La plantation sera jalonnée de manière pérenne afin d'avoir un bon alignement des plants et de permettre de retrouver facilement les lignes de plantation lors des entretiens ultérieurs. Le jalonnement par plant sera mis en œuvre pour les sapins de moins de 20 cm de haut et pour les regarnis.

La mise en place est faite en fente à la pioche uniquement après une préparation mécanique du sol (sous-solage ou potet mécanique). Sinon il est préférable de planter au potet travaillé (ameublement manuel du sol d'un volume de 30 x 30 x 30 cm) pour une meilleure reprise des plants et pour diminuer les coûts des dégagements. Dans tous les cas la disposition du système racinaire dans le trou est soignée.

6.3 Protection contre le gibier

Un bon niveau de l'équilibre forêt/grande faune doit permettre un projet de plantation sans prévoir de protection. En attendant qu'on y parvienne les essences les plus appétentes, comme le sapin, restent vulnérables et justifient des mesures de protection.

En présence de populations assez faibles, certaines mesures limitent les risques de dégâts ou tout au moins les rendent plus diffus dans le peuplement, donc plus supportables :

- utiliser les protections naturelles en maintenant les plants dans une bande de recru (maintenir juste la tête des plants à la lumière en travaillant depuis le cloisonnement sylvicole),
- favoriser le gagnage du gibier dans et au bord des cloisonnements en contrôlant la végétation d'accompagnement sans la faire disparaître,
- augmenter légèrement la densité lorsque le niveau de dégât reste faible, ce qui « autorise » la perte d'une partie des plants,
- intervenir en dégagement dès le mois de mai ou juin pour permettre la repousse d'un recru protecteur avant l'hiver.

Les plants sensibles introduits au titre de la diversité, souvent en faible quantité donc particulièrement vulnérables, devront parfois être protégés par des gaines en plastique. On privilégiera les mailles fines de bonne qualité agrafées sur 2 piquets de robinier pour maintenir la gaine en place. La dépose de ces gaines est alors à ne pas oublier, le moment venu, dans la programmation des travaux. Le coût de cette opération est forfaitisée dans l'option « surcoût pour fourniture et pose de protection ».

Lorsque le risque de dégâts sur sapin est considéré comme intermédiaire, il est possible de réduire l'abroutissement hivernal des pousses terminales en les badigeonnant de répulsif (exemple : le FCH ; vérifier que l'homologation du produit choisi est toujours valide avant application).

Lorsque le risque de dégâts est important (+ 20 % des plants abroutis en cime ou fortement endommagés par frottis), la protection par une clôture doit être envisagée si cela est techniquement possible. Ces cas doivent rester exceptionnels.

6.4 Regarnis

Des regarnis, normalement rares, ne sont à prévoir que si le taux de reprise moyen d'un ensemble homogène est de moins de 80 %. On ne procèdera pas à un regarni en dessous d'un minimum de 500 plants pour le chantier. Il conviendra toujours d'analyser au préalable les causes de l'échec et notamment de contrôler la bonne adaptation du sapin ou de l'épicéa à la station.

7 • LES ENTRETIENS

Les travaux de dégagement sont les mêmes que dans le cas des régénérations naturelles (cf. § [2]. 6).

Pour les plantations à écartement de 3 m entre les lignes (épicéa), et lorsque l'état du sol le permet, un dégagement mécanique (sur 1,8 à 2 m de largeur) par broyage des interlignes avec un broyeur de faible largeur est possible voire conseillé, sous réserve que les lignes soient parfaitement rectilignes.

8• ITINÉRAIRE 3 EPC 01

Champ d'application

Plantation d'épicéa

Schéma de plantation – Les cloisonnements d'exploitation de 4 m de large séparent, tous les 16 m, des bandes composées de 5 lignes de plants espacées de 3 mètres. Les plants sont plantés tous les 2 m sur la ligne.

La densité cadastrale est de 1 562 plants/ha.

Détail des tâches élémentaires

Mise en place des plants – La mise en place est préférentiellement au potet travaillé (ameublement manuel du sol d'un volume de 30x30x30 cm). Elle peut être faite en fente à la pioche uniquement après une préparation mécanique du sol (sous-solage ou potet mécanique, cf. tâches optionnelles).

Dégagements – Un premier dégagement doit être réalisé dans l'été qui suit la plantation. Ce premier dégagement, sur la ligne, sera réalisé « rez-terre » (sauf en présence d'une forte population d'ongulés). Pour les suivants, le dosage de l'intervention doit se raisonner en fonction de la concurrence rencontrée par les plants d'épicéa ; on travaillera plutôt en cheminée autour du plant. Les semis naturels bienvenants seront également conservés, en particulier les feuillus, dans une proportion maximale de 20 % du total des tiges.

Détail des tâches optionnelles

Travaux préparatoires :

- Broyage de la végétation et des rémanents si nécessaire, à condition que le volume de rémanents ne risque pas de faire un volume de broyat trop important qui risque de constituer un « mulch » préjudiciable à la plantation ; sinon, mise en andains des rémanents au râteau andaineur.
- Travail du sol (sous-solage, très rarement potets travaillés à la dent Becker), si le sol est compact ou en cas de concurrence herbacée.

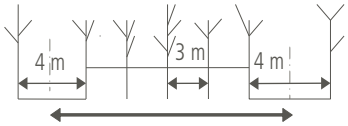
Plantation d'autres essences – Si la diversité potentielle susceptible de s'installer naturellement paraît faible, d'autres essences pourront être plantées en complément, dans la limite de 20 % du total des plants. Elles seront choisies en fonction des potentialités de la station et installées par groupes de 10 à 20 plants.

Protection des divers – Les feuillus précieux et les mélèzes éventuellement plantés en mélange devront être équipés de protections individuelles contre le gibier.

Cloisonnements sylvicoles – Une interligne sur deux sera broyée en tant que cloisonnement sylvicole avant chaque intervention en dégagement, si la facilité de circulation le nécessite. Un bourrage latéral d'un demi-mètre environ sera laissé le long de la ligne de plants. Le passage au ras de la ligne est exclu pour deux raisons : risque accru de broyer des plants et risque fort de déformations racinaires des plants avec le tassement du sol. Les cloisonnements doivent être entretenus avant le passage des ouvriers en dégagement.

Dégagements – Un dégagement supplémentaire et un entretien des cloisonnements peuvent s'avérer nécessaire.

RÉGÉNÉRATION ARTIFICIELLE – ÉPICÉA (N° DT) **3 EPC 01**

Zone d'application	Caractéristiques (schéma)	Dominante
Massif jurassien Travaux sylvicoles mécanisables	5 lignes de plants (3 x 2 m sur la ligne)  Entraxes = 16 m	Plantations d'épicéas

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	code tache	Occ. (4)	Rendement O^F (5)	Rendement Aut. (6)	Coût (7)
1 (plants depuis moins de 1 saison en terre)	**1 an**	**Option :** travail préparatoire du sol – préparation de potets		2 %		1 562	2 405
		Option : travail préparatoire du sol – sous-solage au ripper		50 %		2 he	184
		Option : travail préparatoire sur la végétation/ broyage ou mise en andains.		40 %		5 he	461
		Fourniture des plants (1 562 plants/ha)		100 %		1 562	890
		Option : surcoût (34 %) pour fourniture d'autres essences pour assurer le mélange.		20 %			284
		Mise en place des plants		100 %	31 he		1 248
		Option : surcoût pour fourniture et pose de protections pour les feuillus précieux et/ou les mélèzes (20 % des plants).		10 %	6 he	462	704
		Dégagement		100 %	18 he		725
1 à 2		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**			**moyen : 3 223**
				mini : 2 863			**maxi : 6 901**
2 (plants de 1 saison au moins)	**8 à 10 ans**	**Option :** entretien mécanisé une ligne sur 2 (2 passages)		10 %		4 he	369
		Dégagement (2 passages)		100 %	36 he		1 449
		Option : 1 dégagement supplémentaire		10 %	18 he		725
2 à 3		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**			**moyen : 1 558**
				mini : 1 449			**maxi : 2 542**
Total		**Bilan de l'ITTS**		**Coût (8)**			**moyen : 4 782**
				mini : 4 312			**maxi : 9 444**

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9

9• ITINÉRAIRE 3 S.P 01

Champ d'application

Plantation de sapin avec abri latéral (interbandes non travaillées ou autre).

Schéma de plantation – Les cloisonnements de 4 m de large, distants de 16,5 m d'axe en axe, séparent des bandes de 6 lignes de plants espacées de 2,5 m. Les plants sont plantés tous les 2 m sur la ligne.

La densité cadastrale est de 1 818 plants/ha.

Détail des tâches élémentaires

Mise en place des plants – Les La mise en place est préférentiellement au potet travaillé (ameublement manuel du sol d'un volume de 30x30x30 cm). Elle peut être faite en fente à la pioche uniquement après une préparation mécanique du sol (sous-solage, cf. tâches optionnelles).

Dégagements – Un premier dégagement doit être réalisé dans l'été qui suit la plantation. Les dégagements seront réalisés sur la ligne rez-terre les premières années, puis en cheminée autour du plant. Les semis naturels bienvenants, seront également conservés, en particulier les feuillus dans une proportion maximale de 20 % du total des tiges.

Détail des tâches optionnelles

Travaux préparatoires :

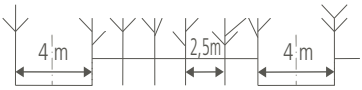
- Broyage de la végétation et des rémanents si nécessaire, à condition que le volume de rémanents ne risque pas de faire un volume de broyat trop important qui risque de constituer un « mulch » préjudiciable à la plantation ; sinon, mise en andains des rémanents au râteau andaineur.
- Travail du sol (sous-solage), si le sol est compact ou en cas de concurrence herbacée.

Plantation d'autres essences – La diversité peut être améliorée par introduction d'autres essences (feuillues ou résineuses) dans la limite de 20 % du total des plants installés. Elles seront choisies en fonction des potentialités de la station et installées par groupes de 10 à 20 plants.

Protection des divers – Les feuillus divers pourront être protégés individuellement contre les dégâts de gibier.

Dégagements – Un dégagement supplémentaire peut s'avérer nécessaire.

RÉGÉNÉRATION ARTIFICIELLE – SAPIN (N° DT) **3 S.P 01**

Zone d'application	Caractéristiques (schéma)	Dominante
Massif jurassien	6 lignes de plants (2,5 x 2 m sur la ligne)  Entraxes = 16,5 m	Plantations de sapins pectinés – abri latéral

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	code tache	Occ. (4)	Rendement OF (5)	Rendement Aut. (6)	Coût (7)
1 (plants depuis moins de 1 saison en terre)	**1 an**	**Option :** travail préparatoire du sol – sous-solage au ripper		33 %		2 he	184
		Option : travail préparatoire sur la végétation/ broyage ou mise en andains		40 %		5 he	461
		Fourniture des plants (1 818 plants/ha)		100 %		1 818	1 582
		Mise en place des plants		100 %	36 he		1 449
		Option : surcoût pour fourniture et pose de protections pour les feuillus précieux et/ou les mélèzes (20 % des plants).		10 %	8 he	310	632
		Dégagement		100 %	18 he		725
1 à 2		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**			**moyen : 4 003**
				mini : 3 755			**maxi : 5 033**
2 (plants de 1 saison au moins)	**8 à 14 ans**	Dégagement (2 passages)		100 %	36 he		1 449
		Option : 1 dégagement supplémentaire		10 %	18 he		725
2 à 3		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**			**moyen : 1 521**
				mini : 1 449			**maxi : 2 174**
Total		**Bilan de l'ITTS**		**Coût (8)**			**moyen : 5 525**
				mini : 5 20 4			**maxi : 7 206**

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9

10 • ITINÉRAIRE 3 S.P 02

Champ d'application

Plantation de sapin sous abri vertical.

Schéma de plantation – Les lignes de plants seront installées tous les 2,50 m. Les plants seront plantés à 2 m sur la ligne. Une ligne non plantée sur six ou sept servira de cloisonnement d'exploitation de l'abri. La densité cadastrale sera d'environ 1 500 plants/ha compte tenu de la présence des tiges de l'abri.

Détail des tâches élémentaires

Mise en place des plants – La mise en place est au potet travaillé (ameublement manuel du sol d'un volume de 30x30x30 cm).

Dégagements – Un premier dégagement doit être réalisé dans l'été qui suit la plantation. Les dégagements seront réalisés sur la ligne « rez-terre » les premières années, puis en cheminée autour du plant.

Les semis naturels bienvenants seront également conservés, en particulier les feuillus, dans une proportion maximale de 20 % du total des tiges.

Enlèvement de l'abri – Il est à réaliser en deux passages, à n+ 8 (quand les plants atteignent 3 m de haut) et n + 15, via l'affouage ou la vente de bois de chauffage.

Détail des tâches optionnelles

Travaux préparatoires – Mise en andains des rémanents.

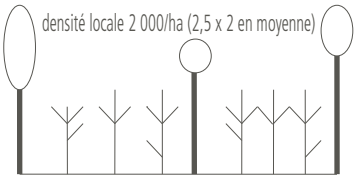
Plantation d'autres essences – La diversité peut être améliorée par introduction d'autres essences (feuillues ou résineuses), dans la limite de 20 % du total des plants plantés. Elles seront choisies en fonction des potentialités de la station et installées par groupes de 10 à 20 plants.

Protection des divers – Les feuillus divers pourront être protégés individuellement contre les dégâts de gibier.

Enlèvement de l'abri – Dans certains cas rares (bois non vendable), il sera nécessaire de faire couper et façonner sommairement l'abri par les ouvriers.

Dégagements – Un dégagement supplémentaire peut s'avérer nécessaire.

RÉGÉNÉRATION ARTIFICIELLE – SAPIN (N° DT) **3 S.P 02**

Zone d'application	Caractéristiques (schéma)	Dominante
Massif jurassien		Plantations de sapins pectinés sous abri vertical

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	code tache	Occ. (4)	Rendement OF (5)	Rendement Aut. (6)	Coût (7)
1 (plants depuis moins de 1 saison en terre)	1 an	**Option :** mise en andains des rémanents		40 %		5 he	461
		Fourniture des plants		100 %		1 500	1 305
		Mise en place des plants (1 500 plants/ha)		100 %	30 he		1 208
		Option : surcoût pour fourniture et pose de protections pour les feuillus précieux et/ou les mélèzes (20 % des plants).		10 %	6 he	545	787
		Dégagement		100 %	18 he		725
1 à 2		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**		**moyen :**	**3 500**
				mini :	**2 393**	**maxi :**	**4 485**
2 (plants de 1 saison au moins)	8 à 14 ans	Dégagement		100 %	18 he		725
		Option : extraction de l'abri		5 %	27 he		1 087
		Option : 1 dégagement supplémentaire		10 %	18 he		725
2 à 3		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8)**		**moyen :**	**851**
				mini :	**725**	**maxi :**	**2 536**
Total		**Bilan de l'ITTS**		**Coût (8)**		**moyen :**	**4 351**
				mini :	**3 118**	**maxi :**	**7 021**

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9

11 • ITINÉRAIRE 3 S.E 01

Champ d'application

Plantation de sapin (ou d'épicéa) en placeaux.

Schéma de plantation – Voir le croquis d'une plantation en placeaux au § [3] 4. Dans chaque placeau, les lignes de plants seront espacées de 2,50 m. Les plants seront plantés tous les 2 m sur la ligne. La densité cadastrale sera d'environ 720 plants/ha.

Détail des tâches élémentaires

Mise en place des plants – La mise en place est préférentiellement au potet travaillé (ameublement manuel du sol d'un volume de 30x30x30 cm). Elle peut être faite en fente à la pioche uniquement après une préparation mécanique du sol (potet mécanique, cf. tâches optionnelles).

Dégagements – Un premier dégagement doit être réalisé dans l'été qui suit la plantation. Les dégagements seront réalisés sur la ligne « rez-terre » les premières années, puis en cheminée autour du plant.

Les semis naturels bienvenants seront également conservés, en particulier les feuillus dans une proportion maximale de 20 % du total des tiges.

Enlèvement de l'abri – Il est à réaliser en deux passages, à n+ 8 (quand les plants atteignent 3 m de haut) et n + 15, via l'affouage ou la vente de bois de chauffage.

Détail des tâches optionnelles

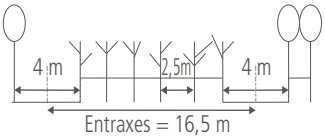
Travaux préparatoires – Travail du sol (potets travaillés à la dent Becker), si le sol est compact ou en cas de concurrence herbacée.

Plantation d'autres essences – La diversité peut être améliorée par introduction d'autres essences (feuillues ou résineuses), dans la limite de 20 % du total des plants plantés. Elles seront choisies en fonction des potentialités de la station et installées par groupes de 10 à 20 plants.

Protection des divers – Les feuillus divers pourront être protégés individuellement contre les dégâts de gibier.

Dégagements – Un dégagement supplémentaire peut s'avérer nécessaire.

RÉGÉNÉRATION ARTIFICIELLE – SAPIN OU ÉPICÉA (N° DT) **3 S.E 01**

Zone d'application	Caractéristiques (schéma)	Dominante
Massif jurassien	6 lignes de plants (2,5 x 2 m sur la ligne)  	Plantations de sapins pectinés (ou d'épicéas) en placeaux pour enrichissement.

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	code tache	Occ. (4)	Rendement OF (5)	Rendement Aut. (6)	Coût (7)
1 (plants depuis moins de 1 saison en terre)	1 an	**Option :** travail préparatoire du sol – préparation de potets		20 %		720	1 109
		Fourniture des plants (720 plants/ha)		100 %		720	626
		Mise en place des plants		100 %	14 he		564
		Option : surcoût pour fourniture et pose de protections pour les feuillus précieux et/ou les mélèzes (20 % des plants).		10 %	6 he	213	455
1 à 2		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8) moyen : 1 860**			
				mini : 1 592			**maxi : 2 047**
2 (plants de 1 saison au moins)	8 à 14 ans	Dégagement (2 passages)		100 %	20 he		805
		Option : 1 dégagement supplémentaire		10 %	15 he		604
2 à 3		**Bilan changement de classe BDR**		**Coût (8) moyen : 865**			
				mini : 805			**maxi : 1 409**
Total		**Bilan de l'ITTS**		**Coût (8) moyen : 2 725**			
				mini : 2 397			**maxi : 3 456**

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9


© D. Jost, ONF

CHAPITRE 4

1 GRILLE DE CHOIX DE L'ITINÉRAIRE 41

2 LA PHASE DE QUALIFICATION DES TIGES 41

3 ITINÉRAIRE 5 S.E 01 46

4 ITINÉRAIRE 5 S.E 02 47

ITINÉRAIRES EN PHASE DE QUALIFICATION EN FUTAIE RÉGULIÈRE

1 • GRILLE DE CHOIX DE L'ITINÉRAIRE

La première clé d'entrée pour le choix des itinéraires techniques d'amélioration en phase de qualification (de Ho = 3 m à la première éclaircie) est l'hétérogénéité ou non des peuplements ; vient ensuite la densité à la hauteur dominante préconisée pour ce diagnostic, de manière à convenir à toutes les stations. Il n'y a pas de différence entre les travaux préconisés pour le sapin et pour l'épicéa.

Critères		n° ITTS
Peuplements **hétérogènes** (hauteurs et diamètres très variables des tiges), avec des sujets dominants bien individualisés		**5 S.E 01** Nettoiements seuls Il n'y a pas lieu de procéder à un dépressage
Peuplements avec une **forte pression du cerf** (hautes-chaînes)		
Peuplements **homogènes**	si la densité des S.P + EPC est < 8 000 /ha	**5 S.E 01** Nettoiements seuls
	si la densité des S.P + EPC est > 8 000 /ha	**5 S.E 02** Nettoiements + dépressage

Grille de choix des ITTS d'amélioration en phase de qualification

2 • LA PHASE DE QUALIFICATION DES TIGES

Trois natures d'intervention sont possibles : le nettoiement, le dépressage et, plus rarement, l'élagage de formation. Nettoiement et dépressage sont parfois combinés mais un type d'intervention doit rester prépondérant.

2.1 Les nettoiements et dépressages

Les interventions en nettoiement ou dépressage (voir définitions en encadré) ne visent que les tiges de l'étage principal, qu'elles soient dominantes ou dominées. Il faut préserver le sous-étage pour le gainage des tiges d'avenir.

Elles peuvent être réalisées de deux façons :

- **en plein,** c'est-à-dire sur toute la surface,
- **en localisé,** en concentrant le travail sur un nombre donné de tiges, lesquelles doivent être, autant que possible, réparties de façon homogène sur la parcelle. Cette deuxième façon n'est envisageable que si la concurrence est faible et si des cloisonnements sylvicoles existent tous les 6 m au maximum.

Un diagnostic préalable est nécessaire dès Ho = 4 – 6 m et jusqu'à Ho = 8 m.

Les travaux de nettoiement

Le nettoiement est une intervention sylvicole dans les essences autres que l'essence objectif (sauf « loups ») ; par extension l'expression est utilisée pour toute opération visant à éliminer les tiges indésirables (au-dessus de 3 m de haut). Dans le sapin, il s'agit pour la plupart de tiges mal conformées (fourche basse) ou malades. Pour le reste il s'agit d'essences concurrentes. L'enlèvement des tiges indésirables ne se justifie toutefois que lorsqu'elles menacent des tiges d'avenir (sauf en cas de Dorge).

En présence de tiges d'autres essences précieuses, le nettoiement favorise le maintien du mélange en travaillant à leur profit. L'intervention est alors d'autant plus dynamique que ces essences sont rares et qu'elles sont sensibles à la concurrence (fruitiers, frêne, érables…).

Les travaux de dépressage

Le dépressage est une intervention sylvicole qui conduit à abaisser significativement la densité du peuplement (toutes essences confondues).

Elle ne se justifie que lorsque le nombre de tiges à l'hectare est nettement au-dessus de la densité préconisée et qu'elles sont en concurrence entre elles (régénération homogène en hauteur).

Le but est de permettre aux tiges les plus vigoureuses et les mieux conformées d'avoir une croissance améliorée.

Le dépressage permet également de mettre en place un peuplement où la première éclaircie sera facilitée à la date souhaitée (hauteur dominante recherchée atteinte).

Les travaux de **nettoiement** en sapinière pessière sont équivalents aux travaux de dégagement décrits aux chapitres 2 et 3, c'est-à-dire qu'ils portent essentiellement sur le dosage des essences (essences d'accompagnement par rapport aux essences objectif ou même, en régénération naturelle, entre les deux essences objectif sapin et épicéa). La même nature d'intervention dans un peuplement plus haut étant plus onéreuse, il faut rappeler ici l'intérêt à faire prioritairement ce dosage avant 3 m, à l'occasion des dégagements (cf. § [2] 6).

Par ailleurs, le couchage et le démembrement des tiges coupées est coûteux ; on peut se contenter d'effectuer ces opérations en bordure des chemins.

L'intérêt du **dépressage** étant de favoriser la croissance des tiges les plus vigoureuses et les mieux conformées, il n'est conseillé dans le sapin et/ou l'épicéa que dans les peuplements très denses et homogènes et en particulier sur les stations à risque de stress hydrique élevé. L'épicéa est plus sensible à la compétition que le sapin pectiné ; ces opérations concerneront donc principalement des pessières.

Dans les peuplements de sapin ou d'épicéa situés sur des stations sèches, le dépressage présente l'intérêt de limiter les risques de stress hydrique. La densité objectif doit donc y être plus faible qu'ailleurs.

Dans certaines situations, le dépressage est inutile ou à proscrire. Il est inutile dans les peuplements hétérogènes (hauteurs et diamètres des tiges très variables), avec des sujets dominants bien individualisés. Il est à proscrire si des dégâts importants de cervidés sont à craindre, notamment en épicéa (risque important de frottis et écorçage sur les tiges conservées), sauf à l'associer à une protection individuelle de type rabot de Gerstner (pour provoquer un suintement de résine, lequel conjugué avec une subérification précoce va rendre la tige moins attirante pour les cerfs), ou filet, ou enduit siliceux de type Wöbra. La mise en œuvre de telles protections est à réserver à des situations exceptionnelles, et sous réserve de financements spécifiques.

Ailleurs un dépressage peut être programmé selon les préconisations suivantes :

- hauteur d'intervention : entre 4 et 8 m (le coût sera moins élevé si l'opération est précoce) ;
- densité initiale supérieure à 8 000 tiges/ha, ce qui correspond à un écartement moyen inférieur à 1,1 m en l'absence de cloisonnements, et à 0,9 m en présence d'un cloisonnement tous les 6 m ;
- densité objectif dans le cas général : 2 000 à 2 500 tiges/ha (écartement moyen de 2,1 – 2,4 m) ;
- densité objectif sur station sèche : 1 500 à 2 000 tiges/ha (écartement moyen de 2,4 – 2,8 m) ;
- les tiges conservées sont choisies dans l'étage dominant (critères vigueur et qualité satisfaisants) ;
- les feuillus sont conservés s'ils sont rares, prioritairement en bouquets, et maintenus à 20 % maximum en nombre (hors cas d'envahissement par le hêtre pour lequel la proportion de cette essence en nombre est à ramener à 10 % au maximum).

Une opération de nettoiement est le plus souvent menée conjointement pour doser le mélange d'essences d'accompagnement.

2.2 L'élagage de formation

L'élagage de formation, qui vise à améliorer la qualité des billes de pied d'une population d'arbres objectif, ne se justifie en principe que si l'on vise la qualité « menuiserie-ébénisterie ». Or pour la sapinière pessière du Jura, cette qualité ne concerne qu'une faible proportion de la récolte, qui est alimentée par des peuplements bien élagués naturellement.

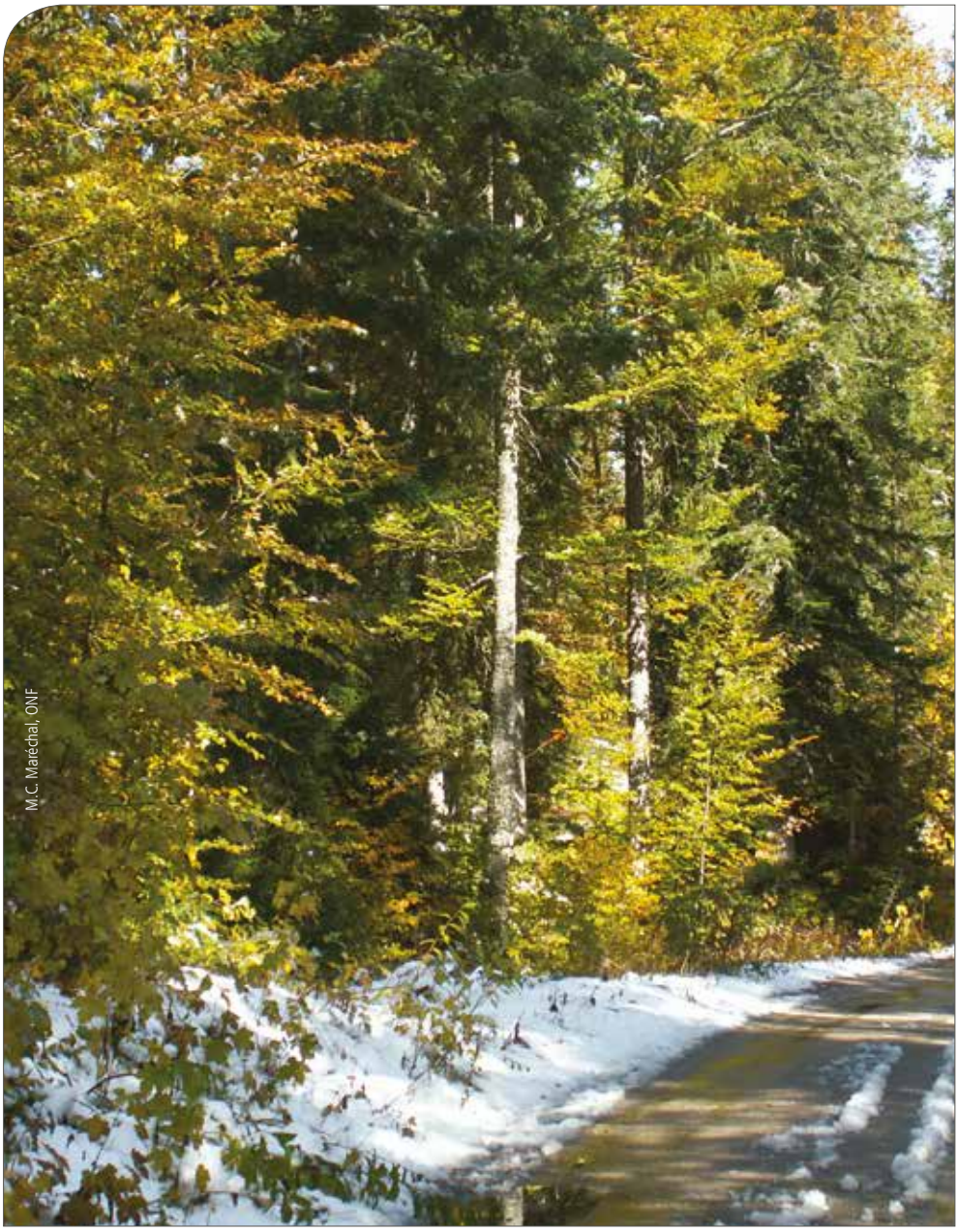
Il existe toutefois un cas où l'élagage artificiel se justifie économiquement même si on ne vise pas la qualité menuiserie-ébénisterie. Il s'agit des peuplements de sapin ou épicéa issus de plantation à densité relativement faible qui ont pu produire de grosses branches, surtout s'ils ont été installés sur sols riches. L'élagage naturel de ces arbres intervient d'autant plus tardivement que les branches ont atteint un gros diamètre, ce qui produit des gros nœuds ainsi que des billes de pied à forte décroissance. En corrigeant ces gros défauts, l'élagage devient économiquement intéressant même pour la bonne qualité ordinaire. Ce cas de figure concerne plus particulièrement l'épicéa.

Si un élagage est décidé, il devra être réalisé avant que le diamètre des arbres dominants (sapin ou épicéa) dépasse 20 cm, sur un maximum de 120 tiges/ha et jusqu'à une hauteur de 5,5 à 6 mètres ; réalisation en un seul passage, entre octobre et mars, jamais en période de gel ou de montée de sève. Cette intervention est à coupler si nécessaire avec un nettoiement.

Les tiges à élaguer sont des tiges nettement dominantes localement. Il est important d'investir sur ces tiges qui ne bénéficieront de la première éclaircie que plusieurs années plus tard et qui doivent d'ici là garder leur statut de dominantes. Bien entendu, on ne devra pas élaguer une tige dominante visiblement mal conformée, ni chercher à la « remplacer » par une de ses voisines.

Le constat d'élagage est à porter au sommier de la forêt (nombre/hauteur/essences concernées). Ces renseignements, s'ils sont joints le moment venu au cahier des ventes, valoriseront la commercialisation des futures coupes.

Ces opérations d'élagage sont exceptionnelles, ce qui explique qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un chiffrage dans les 2 ITTS « qualification ».



M.C. Maréchal, ONF

3 • ITINÉRAIRE 5 S.E 01

Champ d'application

Parcelle à objectif sapin et/ou épicéa.

Régénération peu abondante ; densité inférieure à 8 000 tiges/ha.

Détail des tâches élémentaires

Un nettoiement vers 4-5 m ou 6-8 m de haut (les coûts seront moins élevés si on passe plus tôt).

Ce nettoiement préservera les essences diverses intéressantes.

Détail des tâches optionnelles

Entretien des cloisonnements – Si nécessaire (s'ils ne permettent pas en l'état une circulation aisée des ouvriers), réaliser un entretien mécanisé des cloisonnements sylvicoles et/ou d'exploitation (ou pistes) avant les interventions manuelles.

Nettoiement – Dans certains cas (concurrence feuillue particulièrement forte), le nettoiement vers 4-5 m sera suivi d'un nouveau nettoiement vers 6-8 m de haut.

RÉGÉNÉRATION ARTIFICIELLE – SAPIN OU ÉPICÉA (N° DT) **5 S.E 01**

Zone d'application	Caractéristiques (schéma)	Dominante
Massif jurassien		Nettoiements au bénéfice des résineux – dosage du mélange

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	code tache	Occ. (4)	Rendement OF (5)	Rendement Aut. (6)	Coût (7)
n+15 à n+25		Passage à la phase 3 (qualification)					
3	20 à 30 ans	**Option :** entretien mécanisé des cloisonnements sylvicoles et d'exploitation (dont pistes et traînes)		50 %		3 he	277
		Nettoiement à 4-6 m de hauteur		100 %	25 he		1 006
		Option : nettoiement supplémentaire à 6-8 m.		5 %	30 he		1 208
n+35 à n+55		Passage à la phase 4 (fin des travaux)					
Total		Bilan de l'ITTS		Coût (8)			moyen : 1 205
				mini : 1 006			maxi : 2 490

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9

4 • ITINÉRAIRE 5 S.E 02

Champ d'application

Parcelle à objectif sapin et/ou épicéa

Densité supérieure à 8 000 tiges/ha.

Détail des tâches élémentaires

Dépressage – Un dépressage entre 4 et 8 m de haut, ramenant la densité à environ 2 000 – 2 500 tiges/ha (1 500 – 2 000 tiges/ha en station sèche) et ayant pour objectif secondaire de préserver les essences diverses. Cette opération est combinée avec un nettoiement localisé.

Plus cette opération sera précoce, et moins elle sera coûteuse.

Dans les régénérations les plus denses, le nettoiement ne sera pas nécessaire.

Détail des tâches optionnelles

Entretien des cloisonnements – Si nécessaire (s'ils ne permettent pas en l'état une circulation aisée des ouvriers), réaliser un entretien mécanisé des cloisonnements sylvicoles et/ou d'exploitation (ou pistes) avant les interventions manuelles.

RÉGÉNÉRATION ARTIFICIELLE – SAPIN OU ÉPICÉA **N° DT 5 S.E 02**

Zone d'application	Caractéristiques (schéma)	Dominante
Massif jurassien		Dépressage souvent combiné avec un nettoiement

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	code tache	Occ. (4)	Rendement OF (5)	Rendement Aut. (6)	Coût (7)
n+15 à n+25		**Passage à la phase 3 (qualification)**					
3	20 à 30 ans	**Option :** entretien mécanisé des cloisonnements sylvicoles et d'exploitation (dont pistes et traînes)		50 %		3 he	277
		Dépressage en plein (cible = 2 000 à 2 500 ou 1 500 à 2 000 tiges/ha) + nettoiement localisé		100 %	37 he		1 489
n+35 à n+55		**Passage à la phase 4 (fin des travaux)**					
Total		**Bilan de l'ITTS**		**Coût (8)**			**moyen : 1 628**
				mini : 1 489			**maxi : 1 766**

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9



© T. Sardin, ONF

CHAPITRE 5

1 GRILLE DE CHOIX DE L'ITINÉRAIRE 49

2 PRINCIPES GÉNÉRAUX D'INTERVENTION 49

3 PRÉCONISATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES 51

4 ITINÉRAIRE 9 S.E 01 54

5 ITINÉRAIRE 9 S.E 02 56

6 ITINÉRAIRE 9 S.E03 58

ITINÉRAIRES EN TRAITEMENT IRRÉGULIER

1 • GRILLE DE CHOIX DE L'ITINÉRAIRE

La programmation des travaux sylvicoles en traitement irrégulier doit porter sur la surface totale de la parcelle. Ces travaux étant essentiellement ciblés sur le renouvellement, c'est le taux de surface à travailler en dégagement et nettoiement, lui-même lié aux types de structure de peuplement, qui a conduit à différencier 3 itinéraires. Le choix de l'itinéraire technique se fait donc selon la grille ci-après (en référence à la typologie des « futaies résineuses jardinées du massif jurassien »).

Type de structure	Rendement	n°ITTS
Parcelles en cours d'irrégularisation Peuplements régularisés, types **D, E, F** Surface à travailler : < 25 %	8 he/ha (variante à 4 he/ha)	9 SE 01
Parcelles irrégulières ou jardinées Peuplements de type **A, B** Surface à travailler : 25 % à 40 %	12 he/ha	9 SE 02
Peuplements vieillis ouverts (types **Fr** et **C**) et les parcelles envahies par le hêtre. Jeunes peuplements ouverts hétérogènes (Haute-Chaîne) traités en irrégulier Surface à travailler : 40 % à 60 %	18 he/ha	9 SE 03

Grille de choix des ITTS en traitement irrégulier

2 • PRINCIPES GÉNÉRAUX D'INTERVENTION

L'ensemble des travaux en irrégulier doit se faire « après coupe » ; un passage en travaux est à prévoir dans les 1 à 2 ans suivant la réalisation effective de la coupe. Un programme de travaux en futaie irrégulière s'appuie donc sur l'état d'assiette des coupes.

Les travaux en futaie irrégulière sont à programmer aux conditions suivantes :

- coupe réalisée et dont l'achèvement est entérinée par une décharge d'exploitation, sauf cas des travaux dans les parcelles jeunes hétérogènes (dans les parcelles envahies par le hêtre, il est préférable d'exécuter ces travaux 3 ans avant le passage en coupe, c'est-à-dire dans un contexte plutôt « sombre », pour limiter la vigueur des rejets) ;
- capital cible respecté à l'échelle de la parcelle ou par zone, avec une structure nécessitant un renouvellement (avec des GB, ou trouées) et présence de semis utiles (avec un avenir certain).

Les travaux combinent plusieurs opérations dans un même passage, selon les situations rencontrées dans la parcelle. Les fiches de prescriptions doivent s'appuyer sur un réseau de pistes ou cloisonnements d'exploitation installés pour indiquer (repérer) les zones d'intervention prioritaires de façon à optimiser l'intervention des ouvriers.

Les travaux doivent être effectués **au profit de la régénération viable, bien conformée et susceptible de réagir positivement à l'intervention.** De manière générale, les essences peu représentées sont à favoriser ou tout du moins à préserver (sorbiers, érables, alisiers…). Les morts-bois, qui favorisent souvent l'installation de la régénération résineuse, doivent être conservés, sauf en cas de gros envahissement ; ce cas est rare mais peut être rencontré aux altitudes inférieures à 800 m (exemple du noisetier qui, à ces altitudes, peut être envahissant).

Les bois secs ne sont à couper que s'ils présentent un danger (à proximité des routes, pistes de ski, sentiers de randonnée...). En l'absence de risque, il est intéressant de les maintenir pour la biodiversité et d'expliquer cette démarche au propriétaire.

Les travaux sylvicoles combinent, en un même passage et selon les situations rencontrées dans la parcelle, plusieurs opérations (d'où la dénomination générique d'entretien général des peuplements) :

- en priorité, dégager et éclairer des semis d'avenir, c'est-à-dire uniquement dans les zones où le martelage et la coupe ont déjà réalisé un travail d'éclairement ; il est inutile de travailler des semis ou fourrés tant qu'ils sont dominés par des semenciers ;
- réaliser éventuellement un nettoyage après coupe, si c'est nécessaire à la sauvegarde de brins d'avenir ou tiges de qualité ;
- effectuer des nettoiements dans les gaulis-perchis, éventuellement dans le sous étage ;
- tailler ou élaguer ponctuellement quelques tiges d'essences précieuses feuillues ;
- débarrasser les pistes/traînes de toute végétation gênante pour maintenir l'accessibilité au réseau de desserte.

L'intensité de l'intervention et le niveau d'exigence pour dégager les semis sont directement dépendants de leur rareté, et cela conditionne le comportement à adopter vis-à-vis d'essences potentiellement envahissantes comme le hêtre.

L'intensité des interventions en nettoiements dans les zones de gaulis-perchis, comme dans le sous-étage (noisetier par exemple), est fortement dépendante des objectifs environnementaux assignés à la zone travaillée : maintien des habitats à Tétras ou à Gélinotte par exemple.

Il peut être parfois nécessaire de réaliser des compléments par plantation (intervention spécifique).

3 • PRÉCONISATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES

3.1 Le dégagement et l'intervention en phase de qualification

L'importance des **travaux de dégagement et de nettoiement** à réaliser dépend de la structure du peuplement, avec 3 cas de figure (déterminant 3 itinéraires distincts) :

- **les parcelles en cours d'irrégularisation, encore relativement fermées, où moins de 25 % de la surface est à travailler :** peuplements régularisés (types D, E, F excepté le sous-type Fr), dégagement localisé de quelques taches bien éclairées ;
- **les parcelles irrégulières ou jardinées plus ou moins équilibrées où la surface à travailler varie de 25 à 40 % :** peuplements jardinés (types A, B), les zones travaillées sont généralement dispersées sur l'ensemble de l'unité de gestion ;
- **les peuplements vieillis ouverts** (sous-type Fr et type C) et les parcelles envahies par le hêtre ou occupées par un peuplement jeune hétérogène. Ce cas inclut les parcelles tempêtées ou ayant subi de nombreux chablis occupées par des jeunes peuplements ouverts (cf. § [5] 3.6). Au-delà du dégagement proprement dit, on souhaite conserver les préexistants (au stade perche) pour l'accompagnement/structuration de la régénération et le dosage de la concurrence : on veillera à valoriser toutes les tiges d'avenir potentiel par un nettoiement localisé à leur profit. L'ambiance très lumineuse de ces peuplements ouverts peut exiger des travaux plus fréquents qu'un unique passage après coupe.

En phase de qualification (au-delà 3 m et jusqu'au stade Petit Bois), le nettoiement a pour objectif essentiel le dosage des essences. Le dépressage est sans intérêt en futaie irrégulière, sauf dans les grands bouquets d'après tempête, auquel cas l'intervention relève d'un ITTS de futaie régulière.

3.2 Les compléments éventuels par plantation

En phase de conversion en futaie irrégulière, la plantation ou le complément par plantation n'est pas antinomique avec le traitement appliqué, et doit être envisagé(e) dès lors que l'échec du renouvellement naturel est diagnostiqué (peuplements surannés ou trop ouverts, concurrence stationnelle forte, etc.). En futaie jardinée de longue date, le complément artificiel des régénérations naturelles est plus rare, mais non interdit.

Les principes du complément sont les mêmes que ceux retenus en futaie régulière (pente, fertilité, taille du chantier… Cf. § [2] 5). L'opération se présente généralement en petites plages correspondant à des trouées d'une certaine importance. Le suivi est délicat et coûteux, mais le complément est envisageable dans les stations à bon potentiel de production, en cas d'absence de régénération et de semenciers sur des plages d'au moins 10 ares et sous réserve de le faire dans le cadre d'un chantier d'au moins 2 ha ou au moins 500 plants (pour la maîtrise des coûts). En outre, ces plantations doivent être accessibles par un réseau de cloisonnements d'exploitation ou pistes entretenus, et parfaitement localisées sur plan pour permettre un suivi rigoureux.

Mettre en place des compléments est une occasion de **diversifier les essences objectif** en introduisant les espèces suivantes, sous réserve de leur adaptation à la station et à son évolution présumée (changement climatique) et sous réserve du respect des réglementations et contrats (exemple : allochtonie / zones Natura 2000) : mélèze, douglas (sur sol profond et à moins de 900 m d'altitude), pin sylvestre, cèdre, voire chêne sessile… Voir à ce sujet les « introductions possibles » proposées par les tableaux maîtres des directives et schémasrégionaux d'aménagement.

3.3 Le nettoyage après coupe

Les travaux de nettoyage comprennent en général. :

- l'enlèvement de branches qui courbent les brins et le redressement de certains brins ;
- la coupe de brins frotteurs gênant des tiges d'avenir ;
- le recépage ou cassage de brins fortement endommagés, s'ils dominent des brins de bonne qualité ou si l'on souhaite favoriser une essence de lumière (mais il convient de conserver les brins endommagés servant à l'éducation de tiges de qualité).

Il est parfois nécessaire de faire réaliser l'abattage et le façonnage grossier de tiges marquées qui n'ont pas été exploitées.

Attention cependant à ne pas transférer la charge due à la défaillance de l'acheteur vers les propriétaires. Ces cas doivent rester exceptionnels

3.4 La maîtrise du hêtre et les soins aux feuillus

En altitude, le hêtre n'a qu'une vocation culturale et son dynamisme doit localement être maîtrisé, au moment des martelages – c'est-à-dire « en amont » – mais aussi lors des travaux. Cette maîtrise du hêtre doit être raisonnée en fonction de son potentiel de développement et de la rareté des semis de l'essence objectif. Elle se fait au profit de semis résineux déjà installés et bienvenants (50 cm et plus).

Pour ces parcelles envahies, il est préférable de déroger à la règle générale du § [5] 2 et d'exécuter ces travaux 3 ans avant le passage en coupe, c'est-à-dire dans un contexte plutôt « sombre », pour limiter la vigueur des rejets.

À plus basse altitude, le hêtre est une essence objectif associée et n'a pas à être combattu. Dans les bouquets de hêtre en fin de phase de compression (élagués sur au moins 4 mètres), il convient d'effectuer une mise à distance pour que les perches aient une croissance libre (à moins que le produit de cette opération soit commercialisable, auquel cas cela relève du martelage en éclaircie et ne rentre pas dans le cadre des travaux).

Les autres feuillus doivent également être détourés et un élagage complémentaire peut être réalisé si la qualité des bois le justifie.

3.5 Adaptation des travaux sylvicoles dans deux cas particuliers

Dans les **zones colonisées par le cerf,** il est nécessaire d'adapter les travaux pour réduire la sensibilité de la régénération aux dégâts potentiels :
– les feuillus, en particulier le hêtre, à proximité de tiges résineuses sont recépés en hauteur ;
– les rémanents d'exploitation (houppiers de hêtre et queues de résineux non démontés) peuvent être utilisés pour limiter l'accès aux taches de régénération et aux perches ou petits bois.

Dans les **zones de présence du Grand Tétras,** les travaux devront contribuer à mettre en lumière les myrtilliers et à dégager les parcours nourriciers en :
– favorisant la myrtille et les essences diverses à baies ;
– maintenant quelques bouquets de régénération de hêtre dans les ouvertures pour conserver des zones d'abri (quiétude, protection contre les prédateurs).

Des travaux spécifiques sous contrat (Natura 2000) peuvent aller jusqu'au recépage de la régénération de hêtre pour favoriser le développement des myrtilliers et de la strate herbacée sur des plages localisées.

4 • ITINÉRAIRE 9 S.E 01

Champ d'application

Peuplement en cours d'irrégularisation (types D, E, F) – couvert encore fermé

Surface à travailler (sur l'ensemble de la parcelle) < 25 % ; faible intensité d'intervention : accompagnement des quelques semis utiles d'avenir.

Détail des tâches élémentaires

Un passage en travaux d'entretien général des peuplements est à programmer un à deux ans après la réalisation effective de la coupe, sauf s'il y a beaucoup de hêtres à recéper (auquel cas il est préférable d'intervenir 2-3 ans avant la coupe pour limiter la vigueur des rejets). Ces travaux comprennent :

- en priorité, les dégagements et les nettoiements au profit des semis résineux : intervention dans les gaules de hêtre, avec une coupe à hauteur, si présence de semis résineux d'avenir. L'objectif est que le bourgeon terminal de la tige pour laquelle on travaille reste libre de la concurrence jusqu'au prochain passage en travaux ;
- en second, du nettoyage après coupe, en tant que de besoin (attention à ne pas pallier les déficiences des exploitants).

Il est inutile de travailler les zones occupées par des bois moyens et les cônes de régénération trop petits (< 1 are).

Dans certains cas le besoin en travaux est très limité : une variante a été prévue pour répondre à ces situations.

Détail des tâches optionnelles

Entretien du réseau de cloisonnements d'exploitation dont les pistes et traînes, si nécessaire (éliminer la végétation gênante pour la circulation des ouvriers).

FUTAIE IRRÉGULIÈRE – SAPIN OU ÉPICÉA (N° DT) **9 S.E 01**

Zone d'application	Schéma (facultatif)	Dominante
Massif du Jura		Peuplements en cours d'irrégularisation Surface à travailler < 25 %

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	code tache	Occ. (4)	Rendement OF (5)	Rendement Aut. (6)	Coût (7)
		Entretien général des peuplements comprenant des opérations de régénération et d'amélioration effectuées en général peu de temps après chaque coupe		60 %	8 he		322
		Variante pour les situations les plus favorables		40 %	4 he		161
		Option : entretien des cloisonnements d'exploitation (dont pistes et traînes)		5 %		4 he	369

Temps et coûts moyens annuels selon la fertilité (et donc la rotation)	rotation	rendement	coût moyen/ha.an (8)
Fertilité bonne à très bonne	**7-8 ans**	1,1 (ou 0,6) he/ha.an	**44 ou 24 €**
Fertilité faible	**10-12 ans**	0,7 (ou 0,35) he/ha.an	**28 ou 14 €**

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9

5 • ITINÉRAIRE 9 S.E 02

Champ d'application

Peuplement irrégulier ou jardiné « équilibré » (types A et B)

Surface à parcourir et à travailler : de 25 à 40 %, intensité d'intervention localisée moyenne

Détail des tâches élémentaires

Un passage en travaux d'entretien général des peuplements est à programmer un à deux ans après la réalisation effective de la coupe, sauf s'il y a beaucoup de hêtres à recéper (auquel cas il est préférable d'intervenir 2-3 ans avant la coupe pour limiter la vigueur des rejets). Ces travaux comprennent :

- en priorité, les dégagements et les nettoiements au profit des semis résineux : intervention dans les gaules de hêtre, avec une coupe à hauteur, si présence de semis résineux d'avenir. L'objectif est que le bourgeon terminal de la tige pour laquelle on travaille reste libre de la concurrence jusqu'au prochain passage en travaux ;
- en second, du nettoyage après coupe, en tant que de besoin (attention à ne pas pallier les déficiences des exploitants).

Il est inutile de travailler les zones occupées par des bois moyens et les cônes de régénération trop petits (< 1 are).

Détail des tâches optionnelles

Entretien du réseau de cloisonnements d'exploitation dont les pistes et traînes, si nécessaire (éliminer la végétation gênante pour la circulation des ouvriers).

FUTAIE IRRÉGULIÈRE – SAPIN OU ÉPICÉA (N° DT) **9 S.E 02**

Zone d'application	Schéma (facultatif)	Dominante
Massif du Jura		Peuplements irréguliers ou jardinés Surface à travailler 25 à 40 %

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	code tache	Occ. (4)	Rendement OF (5)	Rendement Aut. (6)	Coût (7)
		Entretien général des peuplements comprenant des opérations de régénération et d'amélioration effectuées en général peu de temps après chaque coupe		100 %	12 he		483
		Option : entretien des cloisonnements d'exploitation (dont pistes et traînes)		5 %		4 he	369

Temps et coûts moyens annuels selon la fertilité (et donc la rotation)	rotation	rendement	coût moyen/ ha.an (8)
Fertilité bonne à très bonne	**7-8 ans**	1,6 he/ha.an	**64 €**
Fertilité faible	**10-12 ans**	1,1 he/ha.an	**44 €**

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9

6 ITINÉRAIRE 9 S.E03

Champ d'application

Peuplements vieillis ouverts, jeunes peuplements hétérogènes ouverts à traiter en irréguliers (sous-type Fr et type C) ; parcelles souvent envahies par le hêtre.

Détail des tâches élémentaires

Un passage en travaux d'entretien général des peuplements est à programmer un à deux ans après la réalisation effective de la coupe, sauf s'il y a beaucoup de hêtres à recéper (auquel cas il est préférable d'intervenir 2-3 ans avant la coupe pour limiter la vigueur des rejets). Ces travaux comprennent :

- en priorité, les dégagements et les nettoiements au profit des semis résineux : intervention dans les gaules de hêtre, avec une coupe à hauteur, si présence de semis résineux d'avenir. L'objectif est que le bourgeon terminal de la tige pour laquelle on travaille reste libre de la concurrence jusqu'au prochain passage en travaux ;
- en second, du nettoyage après coupe, en tant que de besoin (attention à ne pas pallier les déficiences des exploitants).

Dans ces zones « ouvertes », il s'agit surtout de contenir le hêtre par une intervention énergique.

Les « divers », érables, sorbiers des oiseleurs, saules... seront conservés ; une sélection dans ces essences ne sera réalisée que dans un contexte local d'abondance ou de gêne physique à la pousse terminale des semis, gaules et perches d'épicéas ou de sapins.

Il ne faut pas couper systématiquement les gros brins feuillus, voire des préexistants résineux pour favoriser le retour vers une structure irrégulière.

Détail des tâches optionnelles

Passage éventuel supplémentaire en entretien général des peuplements.

Entretien du réseau de cloisonnements d'exploitation dont les pistes et traînes, si nécessaire (éliminer la végétation gênante pour la circulation des ouvriers).

Compléments éventuels de la régénération naturelle par des plantations.

FUTAIE IRRÉGULIÈRE – SAPIN OU ÉPICÉA (N° DT) **9 S.E 03**

Zone d'application	Schéma (facultatif)	Dominante
Massif du Jura		Peuplements vieillis ouverts (ex : type Fr ou C de la typologie jardinée) et les parcelles envahies par le hêtre. Surface à travailler > 40 %

Cl. (1)	Année (2)	Tâche élémentaire (3)	code tache	Occ. (4)	Rendement OF (5)	Rendement Aut. (6)	Coût (7)
		Entretien général des peuplements comprenant des opérations de régénération et d'amélioration effectuées en général peu de temps après chaque coupe		100 %	18 he		725
		Option : passage supplémentaire en entretien		30 %	18 he		725
		Option : complément par plantation sur 30 % de sa surface					
		– Fourniture des plants (EPC)		20 %			285
		– Mise en place des plants		20 %	31 he		374
		Option : entretien des cloisonnements d'exploitation (dont pistes et traînes)		5 %		4 he	369

Temps et coûts moyens annuels selon la fertilité (et donc la rotation)	rotation	rendement	coût moyen/ ha.an (8)
Fertilité bonne à très bonne	**7-8 ans**	**2,4 he/ha.an**	**95 €**
fertilité faible	**10-12 ans**	**1,6 he/ha.an**	**63 €**

(1) à (8) : voir explications en encadré au § [1] 3 en p. 9

NOTES

9200-15-GUI-SAM-053

Direction générale
2, avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
Mars 2015
Réalisation et impression ONF Fontainebleau

Champ de certification « coeur de métier » : ISO 9001 et 14001

PEFC 10-4-4 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

Office National des Forêts

www.onf.fr